GÜNEŞ ENERJİSİ



Prof. Dr. Olcay KINCAY



Enerji üretilmesi için kullanılan yöntemler oldukça çeşitli olup, küresel ısınma sebebiyle daha çok **yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesi** yöntemleri günümüzde özel ilgi çekmektedir.

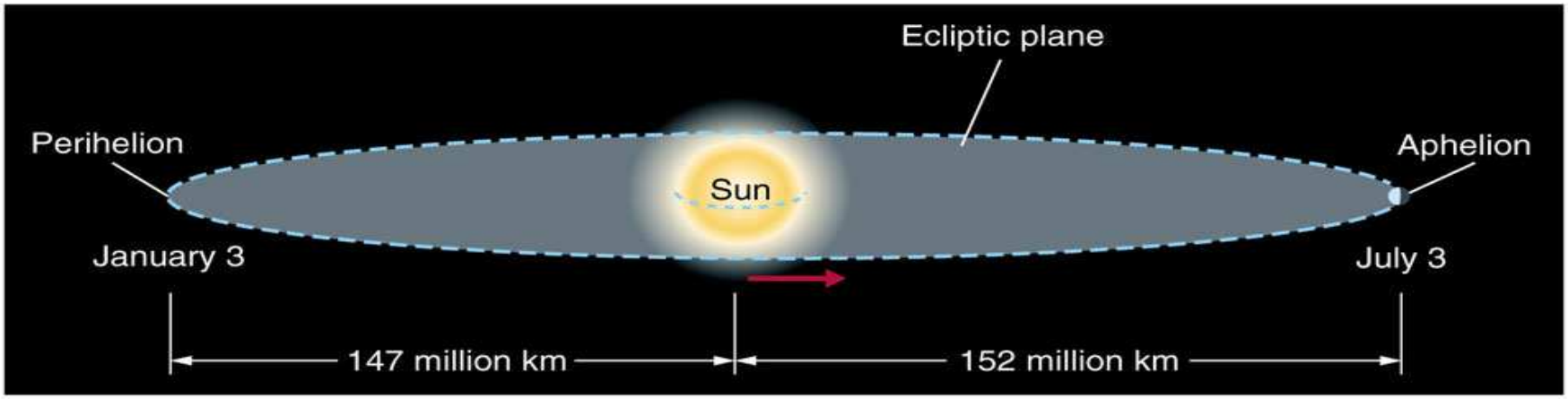
Güneş Enerjisi sistem olarak **mevcut ve yeni yapılan binalara kolaylıkla uygulanabilmektedir**.

Bu nedenle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere güneş enerjisi kullanımı özendirilmekte, **teşvik paketleri** ile güneş enerjisi kurulan ev, ticari bina ve endüstriyel işletme sayıları artırılmaktadır.

G Ü N E Ş

• Dünyamızın enerji kaynağı olan sıcak gazlardan oluşan gök cismidir. Samanyolu galaksisindeki 10^{14} (yüz trilyon) yıldızdan biridir.

• Dünyamıza ort. 150 milyon km uzaklıkta olup çapı 1,39 milyon km'dir. Dünyanın çapı ise 12.700 km'dir.



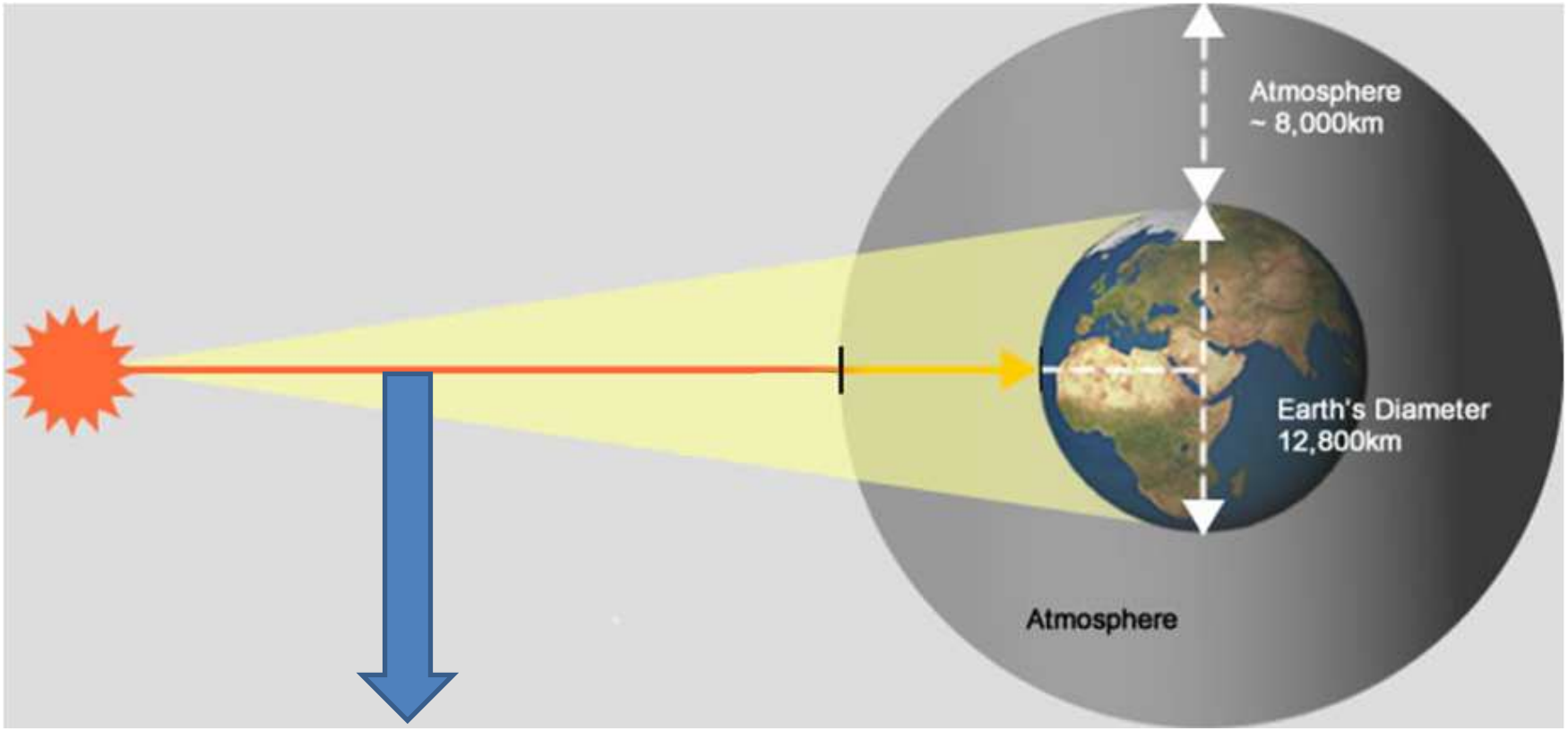
G Ü N E Ş I Ş I N I M I



- Merkezindeki sıcaklığının 8 – 40 milyar K olduğu tahmin edilen güneşin **yüzey sıcaklığı ise yaklaşık 6000 K'dir.**

- Merkezindeki yüksek sıcaklık nedeni ile her saniye, 650 ton H_2'den 646 ton He meydana gelir. Aradaki fark kaybolan kütleyi ifade eder ve bu kütle enerjiye dönüşür. Olay bir **füzyon tepkimesidir**. Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde meydana gelen füzyon süreci ile açığa çıkan enerjidir. Yüzeyinden 175 milyar MW radyasyon gönderir.

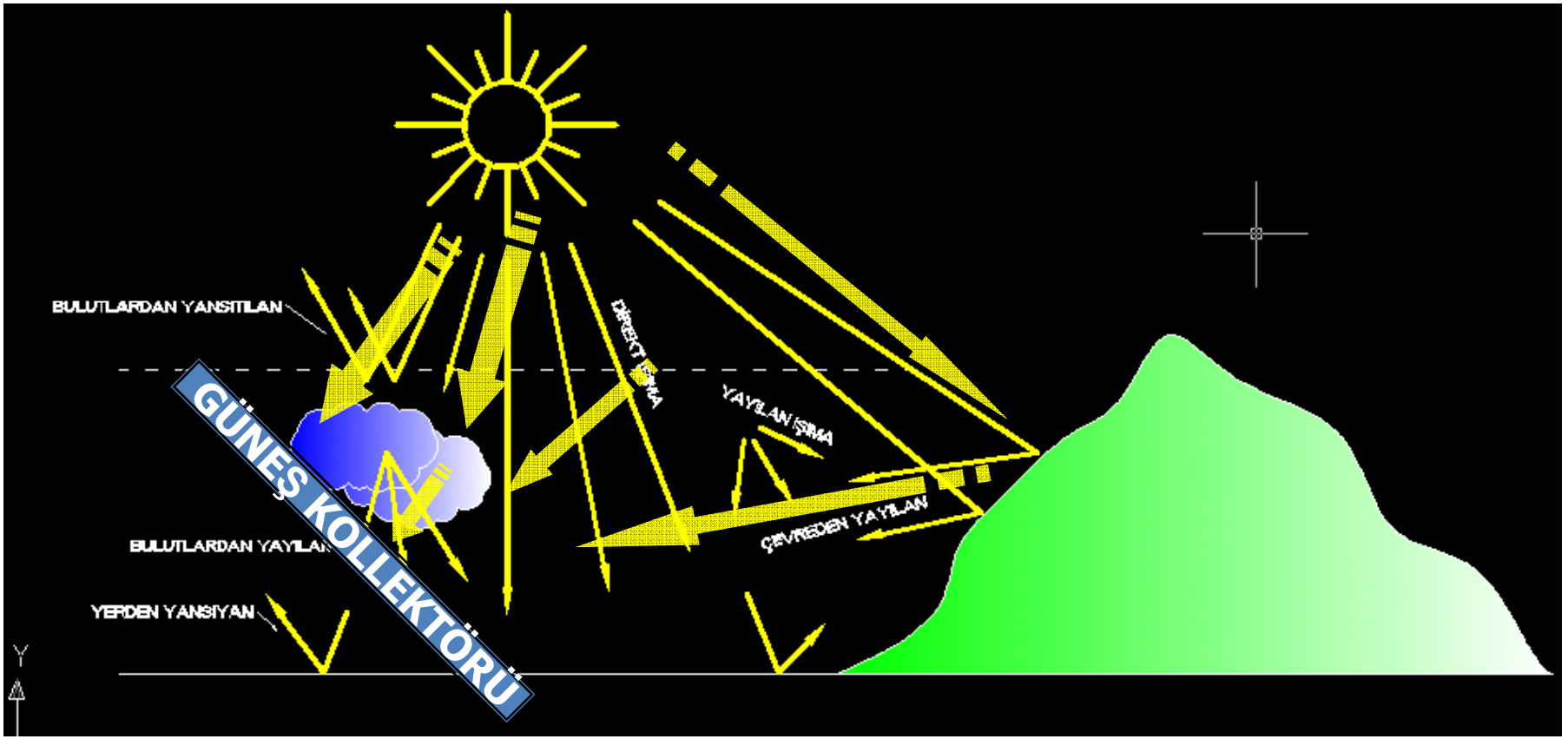
G Ü N E Ş I Ş I N I M I ...



Güneşten dünya atmosferine gelen, güneş enerjisinin yıllık ortalama değeri 1367 W/m² (= 1175 kcal/h.m²) dir.

- **Yeryüzüne ulaşan ışınım miktarı insanlığın enerji gereksiniminin 20.000 katı kadardır.**

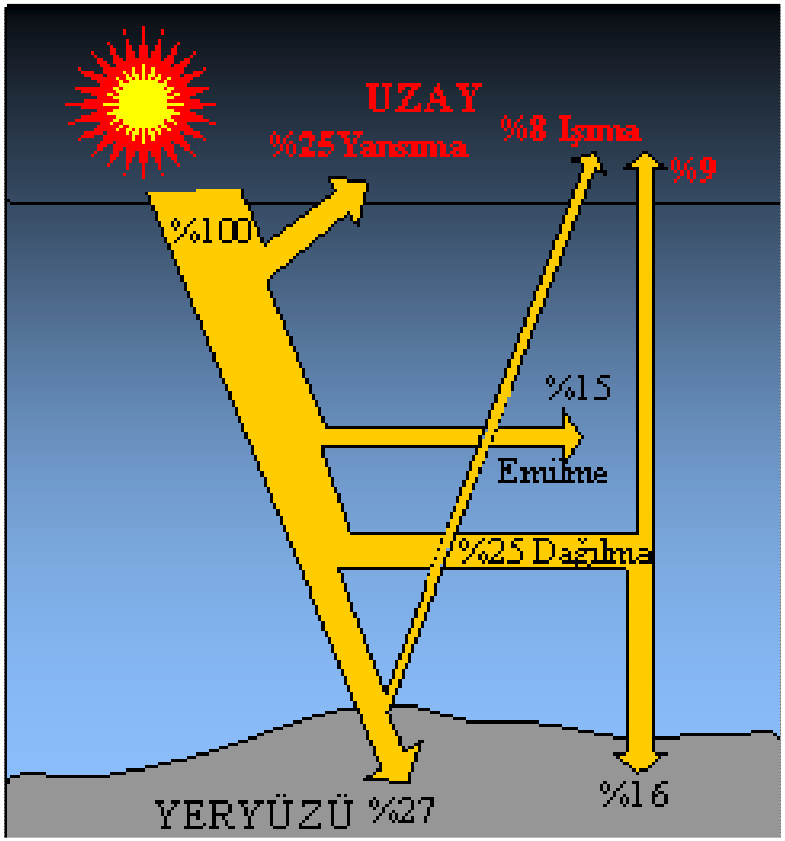
Güneş Işınımının Dağılımı …



G Ü N E Ş I Ş I N I M I...

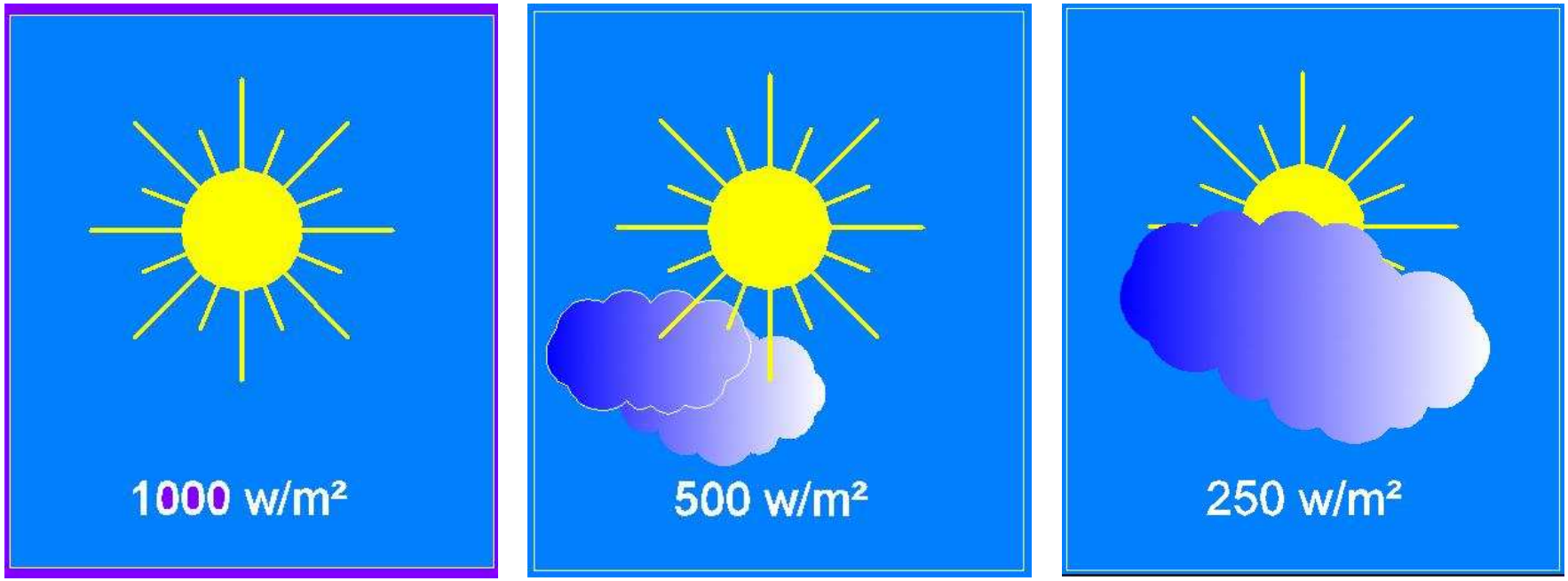
Atmosfere gelen

1367 W/m²



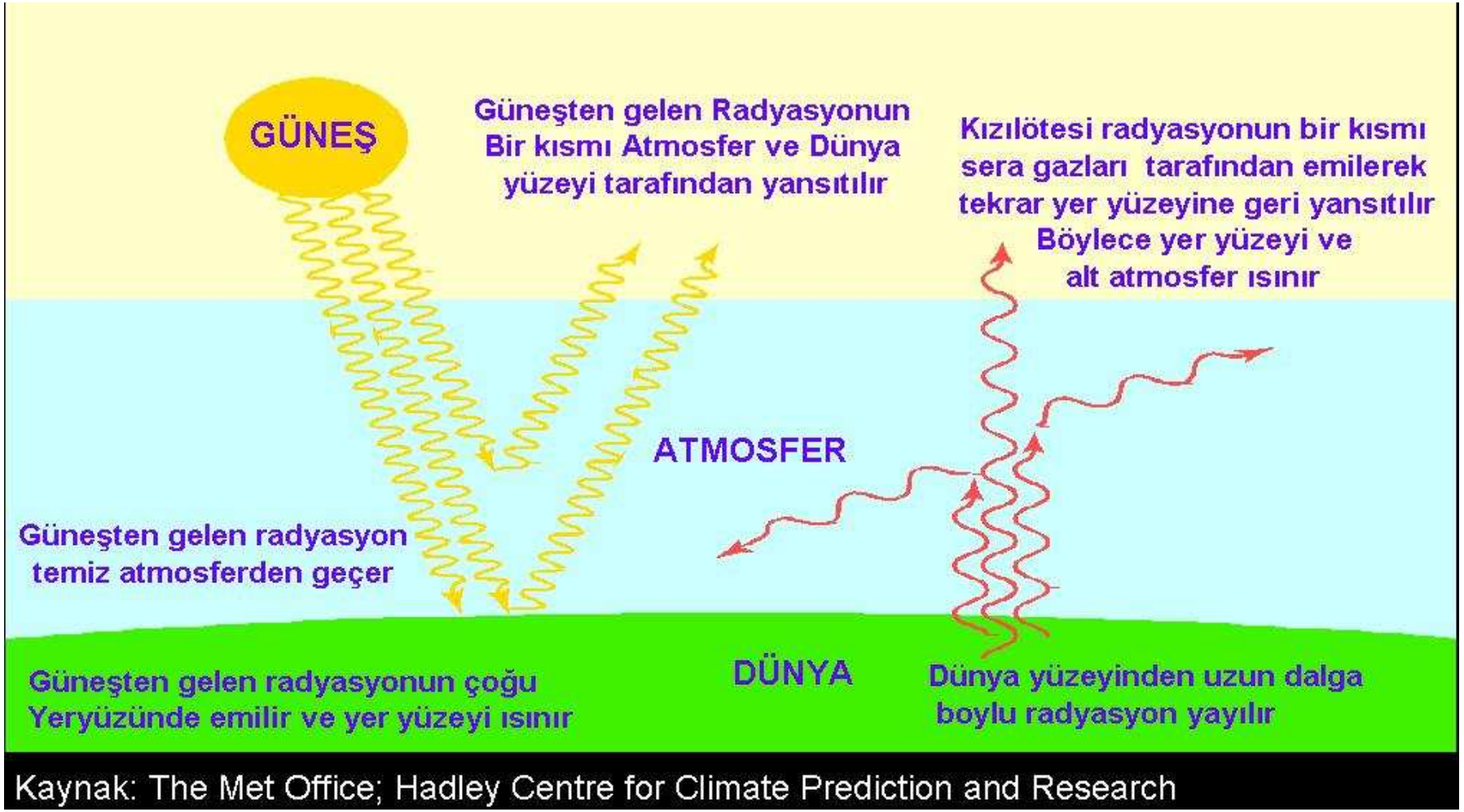
1. %25'i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır.
2. %25'i atmosferde dağılmaya uğrar **(difüzyon)**. Atmosferin mavi görünmesini ve gölge yerlerin aydınlanmasını sağlar. Bu ışınların %9'u uzaya geri yansır, %16'sı da yeri dolaylı olarak ısıtır.
3. %15'i atmosfer ve bulutlar tarafından emilir **(absorbsiyon)**.
4. %8'i yere çarpınca uzaya yansır.
5. %27'si doğrudan yere ulaşır ve yeri ısıtır.

SONUÇ: Ayrıca yer, atmosferden %4 oranında uzun dalgalı ışınlar da alır. Yerde kalan enerji %39 dur.



METEROLOJİ DURUMUNA BAĞLI OLARAK GÜNEŞ IŞINIMI ŞİDDETİ

Sera Etkisi


GÜNEŞ
Güneşten gelen Radyasyonun
Bir kısmı Atmosfer ve Dünya
yüzeyi tarafından yansıtılır
Kızılötesi radyasyonun bir kısmı
sera gazları tarafından emilerek
tekrar yer yüzeyine geri yansıtılır
Böylece yer yüzeyi ve
alt atmosfer ısınır
ATMOSFER
Güneşten gelen radyasyon
temiz atmosferden geçer
Güneşten gelen radyasyonun çoğu
Yeryüzünde emilir ve yer yüzeyi ısınır
DÜNYA
Dünya yüzeyinden uzun dalga
boylu radyasyon yayılır
Kaynak: The Met Office; Hadley Centre for Climate Prediction and Research

GES'in ENERJİ GİRDİSİ = Yeryüzüne gelen güneş : yüksek rakım = yüksek enerji

Güneş enerjisi aynı iklim koşullarında yer yüzeyinde ;

- **36-42. paraleller arasında her bir paralelde aynı rakımda güneye doğru güneş enerjisi yıl bazında %1,7-1,9 artar.**
- **Her 1.000 metre yükseklikte %9-%11 artar.**



42. Paralel

41 .Paralel

40. Paralel

39. Paralel

38. Paralel

37. Paralel

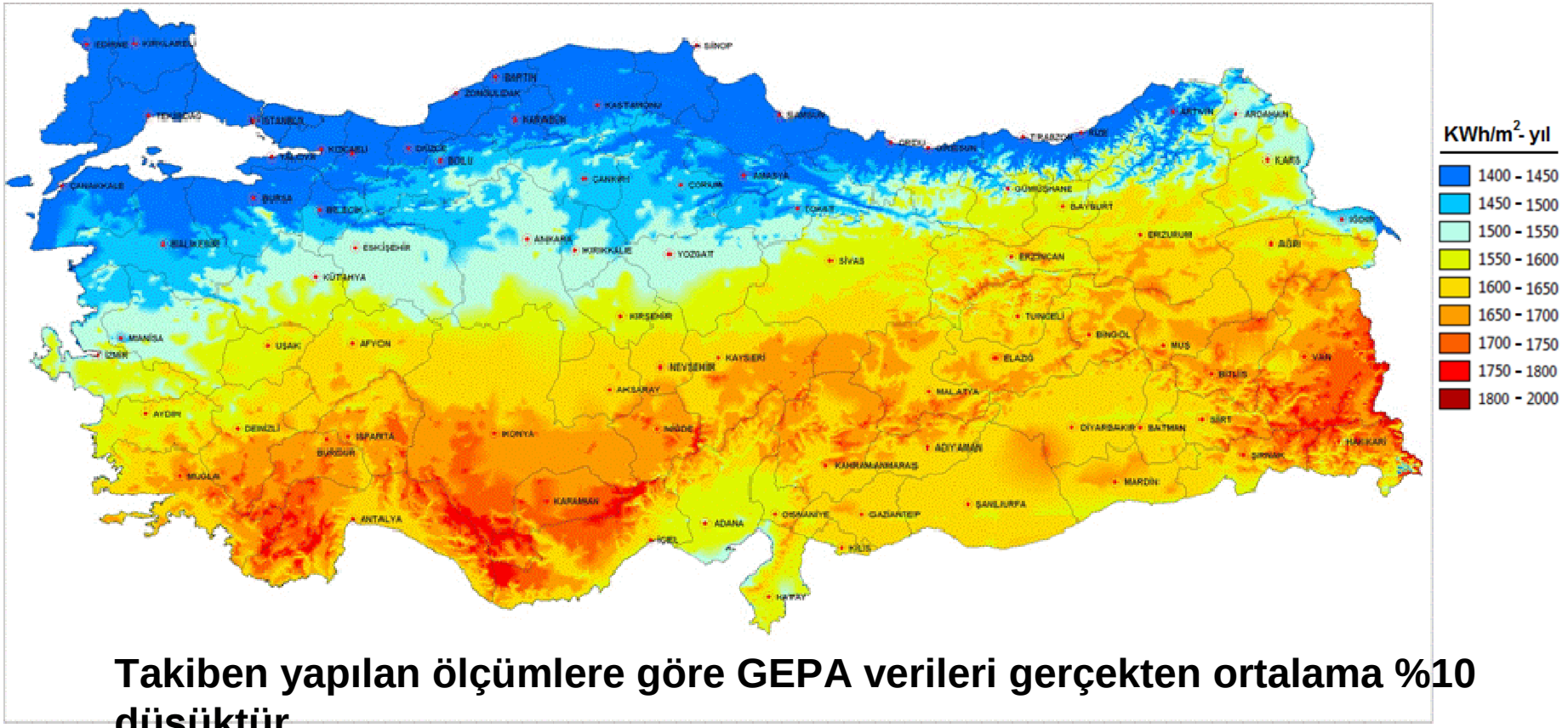
36. Paralel

2008 : GEPA HAZIRLANDI

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası

- 1/100.000 Yükseklik modeli
- 200 m X 200 m skysize

- 500 m x 500 m grid formatında kWh/m² aylık gün ortalaması verileri
- 1985-2006 yılları 156 DMİ saatlik ölçüm verisi



Takiben yapılan ölçümlere göre GEPA verileri gerçekten ortalama %10 düşüktür.

- **Gün uzunluğu (h/gün)**

  Güneşi doğuşundan batışına kadar geçen güneş ışınlarının (**direkt, diffüz ve çevreden yansıyan**) geldiği süredir (**düzlemsel kollektörleri ilgilendirir**).

- **Güneşlenme süresi (h/gün)**

  Direkt güneş ışınının gün boyunca geldiği süredir (**odaklayıcı kollektörleri ilgilendirir**).

TÜRKİYE'DE
GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre **Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat)**, **ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²)** olduğu tespit edilmiştir. Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri ise **Tablo 1**'de verilmiştir.

Tablo 1. Türkiye'nin toplam güneş enerjisi potansiyelinin aylara göre dağılımı

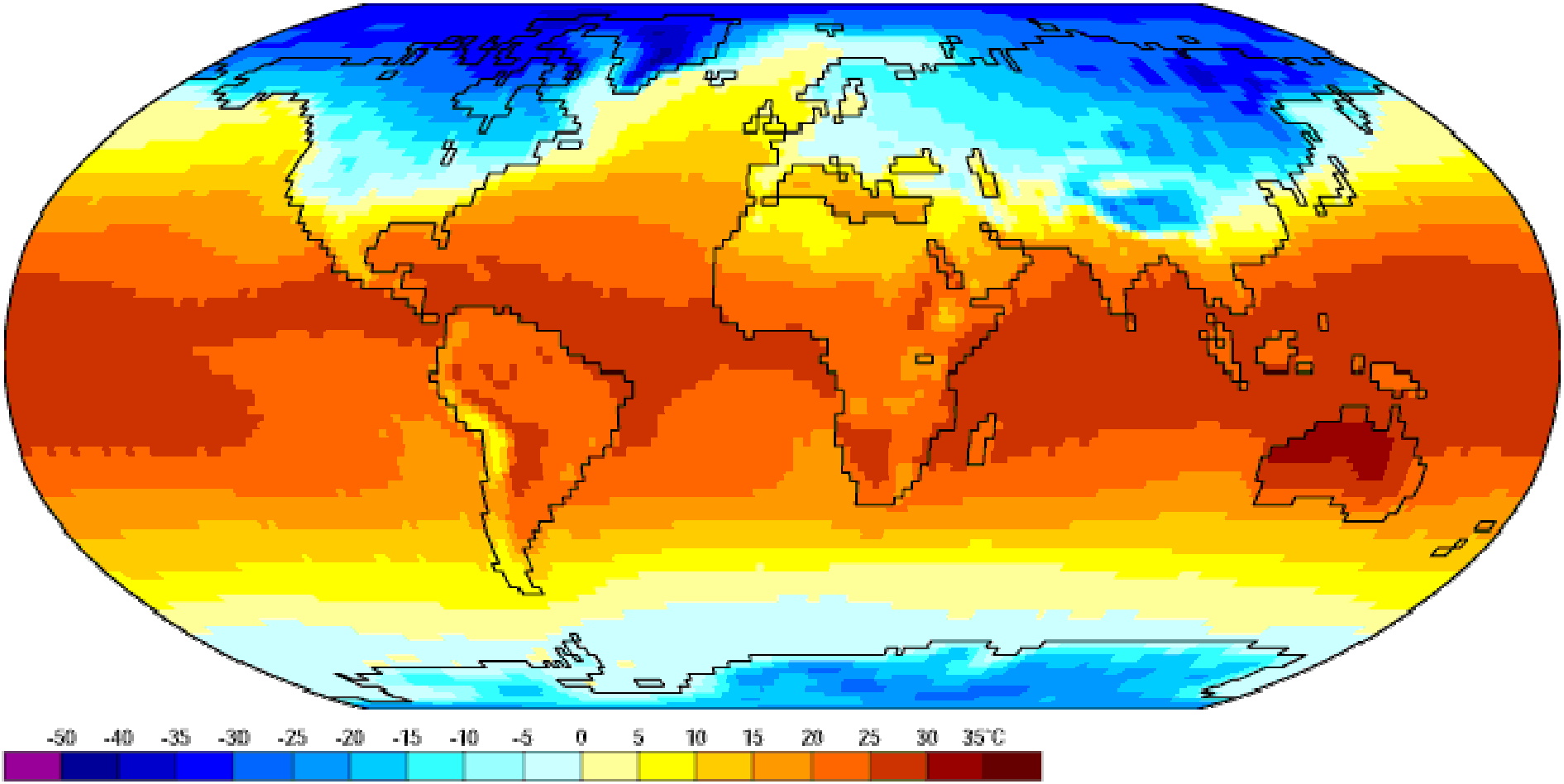
Aylar	Aylık Toplam Güneş Enerjisi (kcal/cm^2-ay)	(kWh/m^2-ay)	Güneşlenme Süresi (saat/ay)
Ocak	4,45	51,75	103,0
Şubat	5,44	63,27	115,0
Mart	8,31	96,65	165,0
Nisan	10,51	122,23	197,0
Mayıs	13,23	153,86	273,0
Haziran	14,51	168,75	325,0
Temmuz	15,08	175,38	365,0
Ağustos	13,62	158,40	343,0
Eylül	10,60	123,28	280,0
Ekim	7,73	89,90	214,0
Kasım	5,23	60,82	157,0
Aralık	4,03	46,87	103,0
Toplam	**112,74**	**1311,00**	**2640**
Ortalama	**308,0 cal/cm^2-gün**	**3,6 kWh/m^2-gün**	**7,2 saat/gün**

(1971-2000 yılları arasındaki ortalama değerle 2011 ve 2012 yıllarının mukayesesi)

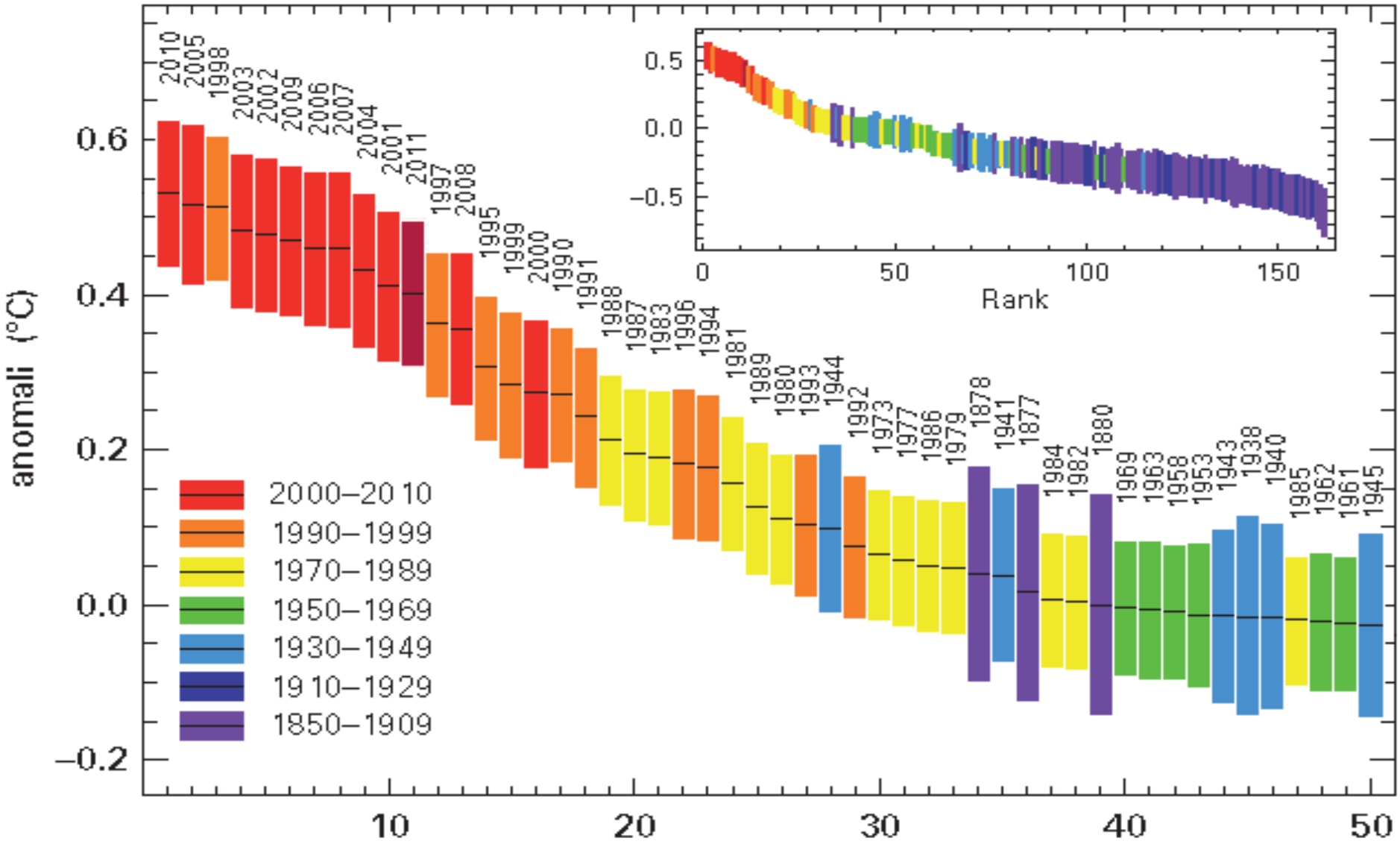


Air Temperature

Dec



Data: NCEP/NCAR Reanalysis Project, 1958-1997 Climatologies
Animation: Department of Geography, University of Oregon, March 2000



Dünyada en sıcak yıl 2010 yılı olmuştu. 2011 yılı ise dünyada en sıcak 11. yıl olarak kayıtlara geçmiştir (WMO, 2012).

Dünya'da ve Türkiye'de Isıl Güneş Enerjisi Kapasite Kullanımı

2008 verilerine göre Dünya'da ısıl sistemlerde kurulu güç 165 GW_{ISIl} ve 236 milyon m^2 ye ulaşmıştır. **2007 verilerine göre Türkiye'deki kurulu güç 7.105 $MW_{ısıl}$ ve 10.150.000 m^2'dir**.

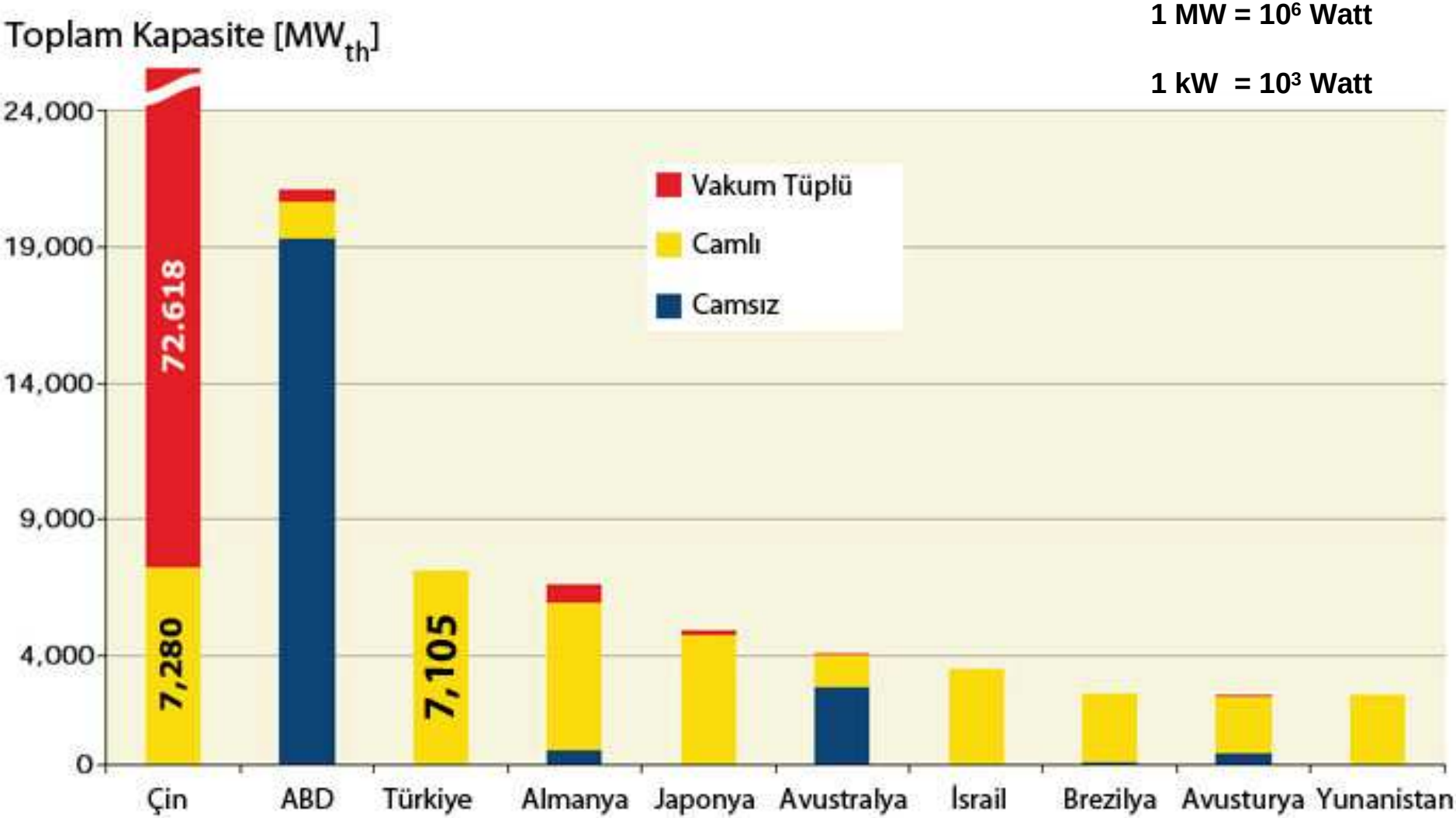
Kişi başına düşen güneş enerjisi olarak dünyada en çok kullanım 0,65 kW_{ISIl}/kişi ile Kıbrıs, bunu 0,49 kW_{tISIl}/kişi ile İsrail ve 0,22 kW_{ISIl}/kişi ile Avusturya izlemektedir. **Ülkemizdeki durum ise 0,09 kW_{ISIl}/kişi** ile bunların gerisindedir. Japonya, Almanya, Çin ve Avustralya gibi ülkeler de bu açıdan Türkiye ile aynı durumdadır.

Sektör olarak 100 civarında orta ve küçük ölçekli firma bu alanda faaliyet göstermekte olup, yıllık üretim 700 bin m^2 kadardır.

1 GW = 10^9 Watt

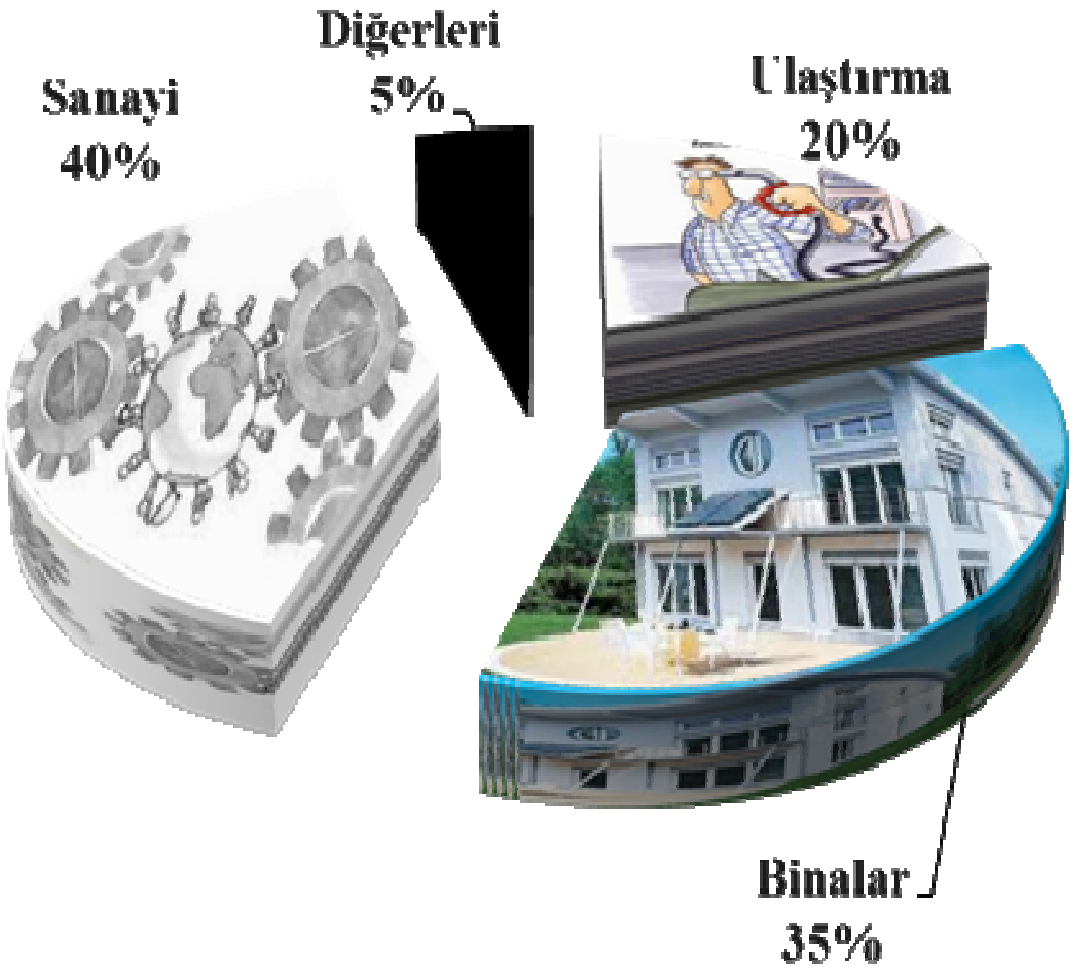
1 MW = 10^6 Watt

1 kW = 10^3 Watt



2007 verilerine göre

Türkiye’de Enerji Tüketim Dağılımı



GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

- ISITMA
- SOĞUTMA
- ELEKTRİK ÜRETİMİ
- ENDÜSTRİYEL PROSESLER
- SICAK SU ELDE ETME

Güneş enerjisi sistemlerinden **ısıtmada, soğutmada ve elektrik** üretiminde yararlanmak mümkündür.

Soğutmada güneş enerjisi kullanımı pahalı bir teknoloji olmasına rağmen kendisine uygulama alanı bulabilmektedir.

Güneş enerjisi ile sıcak su üretmek ve güneş enerjisi ile elektrik üretmek artık yaygın kullanılan bir teknolojidir.

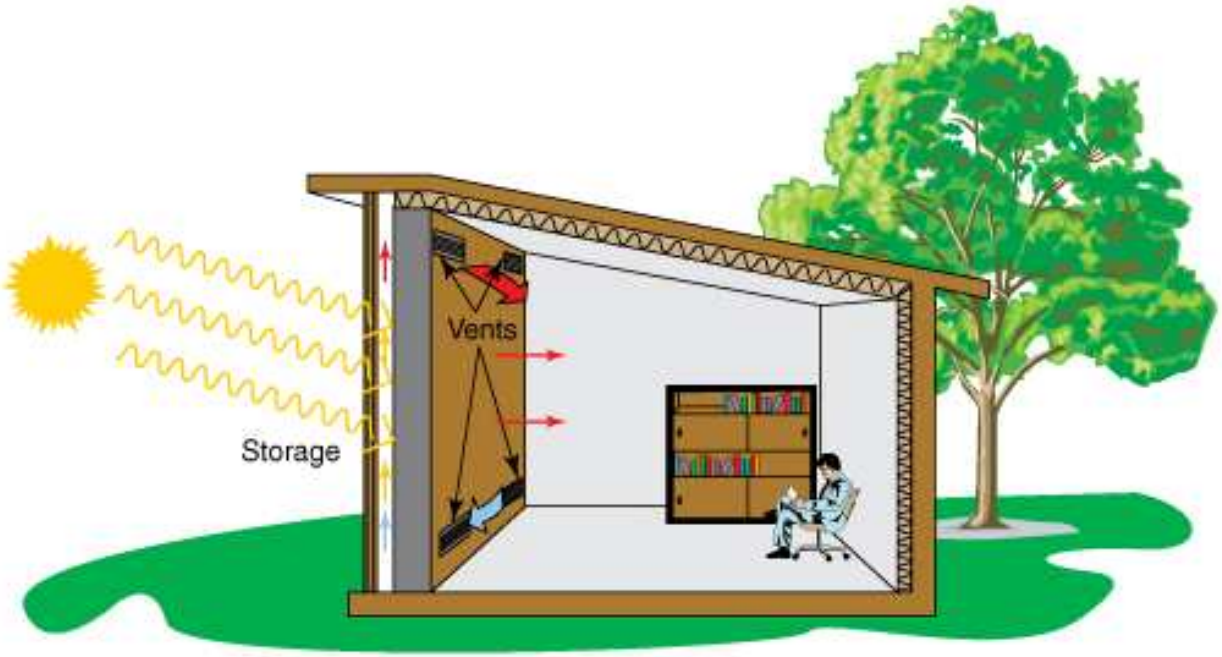
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

ISITMA

A. Pasif Isıtma Sistemleri

B. Aktif Isıtma Sistemleri

Güneş Enerjisi ile Evlerde
Pasif Isıtma Sistemleri





Güneş Enerjisi ile Evlerde Pasif Isıtma Sistemleri …

- Pasif güneşle ısıtma, harici mekanik pompalama sistemleri olmaksızın ısının güneşten toplanıp dağıtılmasıyla gerçekleştirilir.

- Isının etkin şekilde depolanabilmesi için toplayıcıların ısı depolama alanlarından ayrılması gerekir.

Bir pasif ev yeni ısı yalıtım şartnamelerini yerine getiren normal bir evden %80 daha az enerji tüketmektedir.

Güneş Enerjisi ile Evlerde Pasif Isınma Sistemleri

- Pasif güneşle ısıtma, harici mekanik pompalama sistemleri olmaksızın ısının güneşten toplanıp dağıtılmasıyla gerçekleştirilir.
- Isının etkin şekilde depolanabilmesi için toplayıcıların ısı depolama alanlarından ayrılması gerekir.

Güneş Enerjisi ile Evlerde Pasif Isınma Sistemleri …

- Pasif yapı özellikleri
- Güneş enerjisi ile ortam ısıtılması
  - Cam ebatlarının ve sayılarının arttırılması
  - Trombe duvarları
  - Sera uygulamaları
- Güneş enerjisi ile ısıtılan havanın yönlendirilmesi
- Güneş enerjisinin depolanması

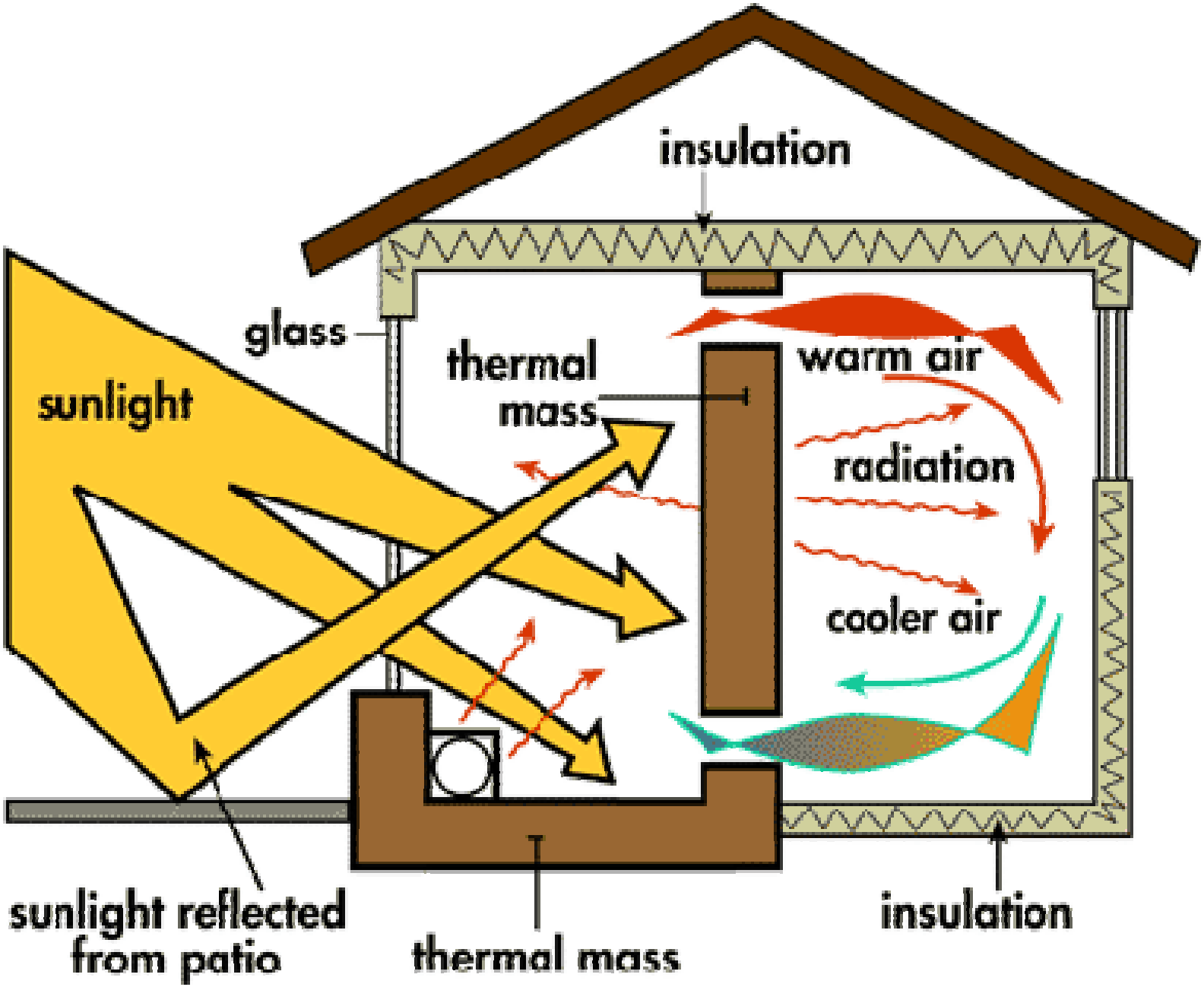
Pasif Yapı Özellikleri

- **Teknikler**

  - ✓ Doğal havalandırma
  - ✓ Yapı bünyesinde ısı depolama
  - ✓ Yalıtım
  - ✓ Gün ışığı ve güneş kontrolü

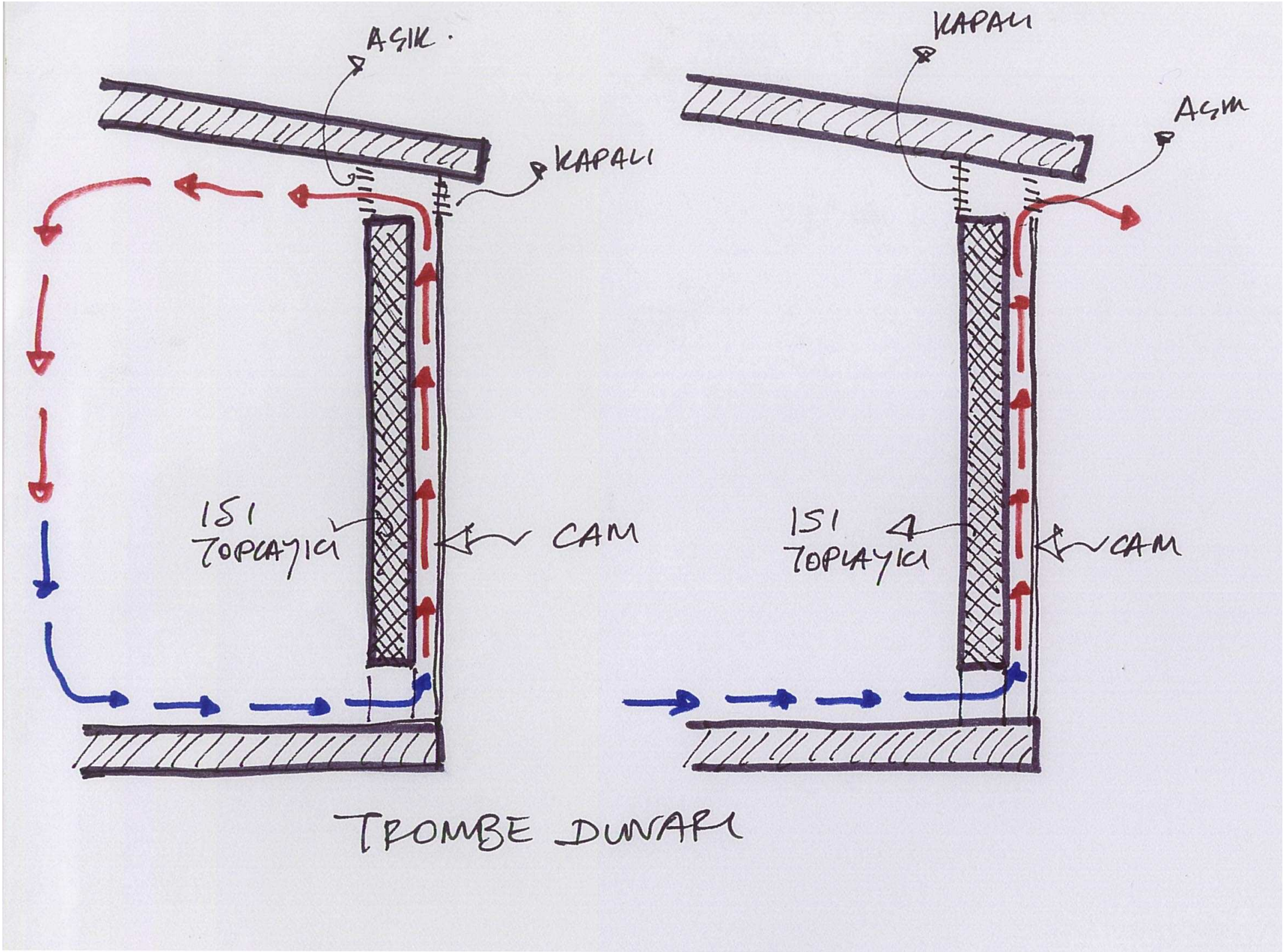
Kullanılacak Camlar

- Yerleştirilen camların mümkünse evin güney tarafına yerleştirilmelidir.
- Yerleştirilecek camın özellikleri iyi bilinmelidir.
- Gereğinden fazla cam yerleştirilmesinde kaçınılmalıdır. Belli bir değerden sonra ısı kayıpları kazancın üzerine çıkmaktadır.


insulation
glass
thermal
mass
warm air
sunlight
radiation
cooler air
sunlight reflected
from patio
thermal mass
insulation

TROMBE Duvar Uygulaması

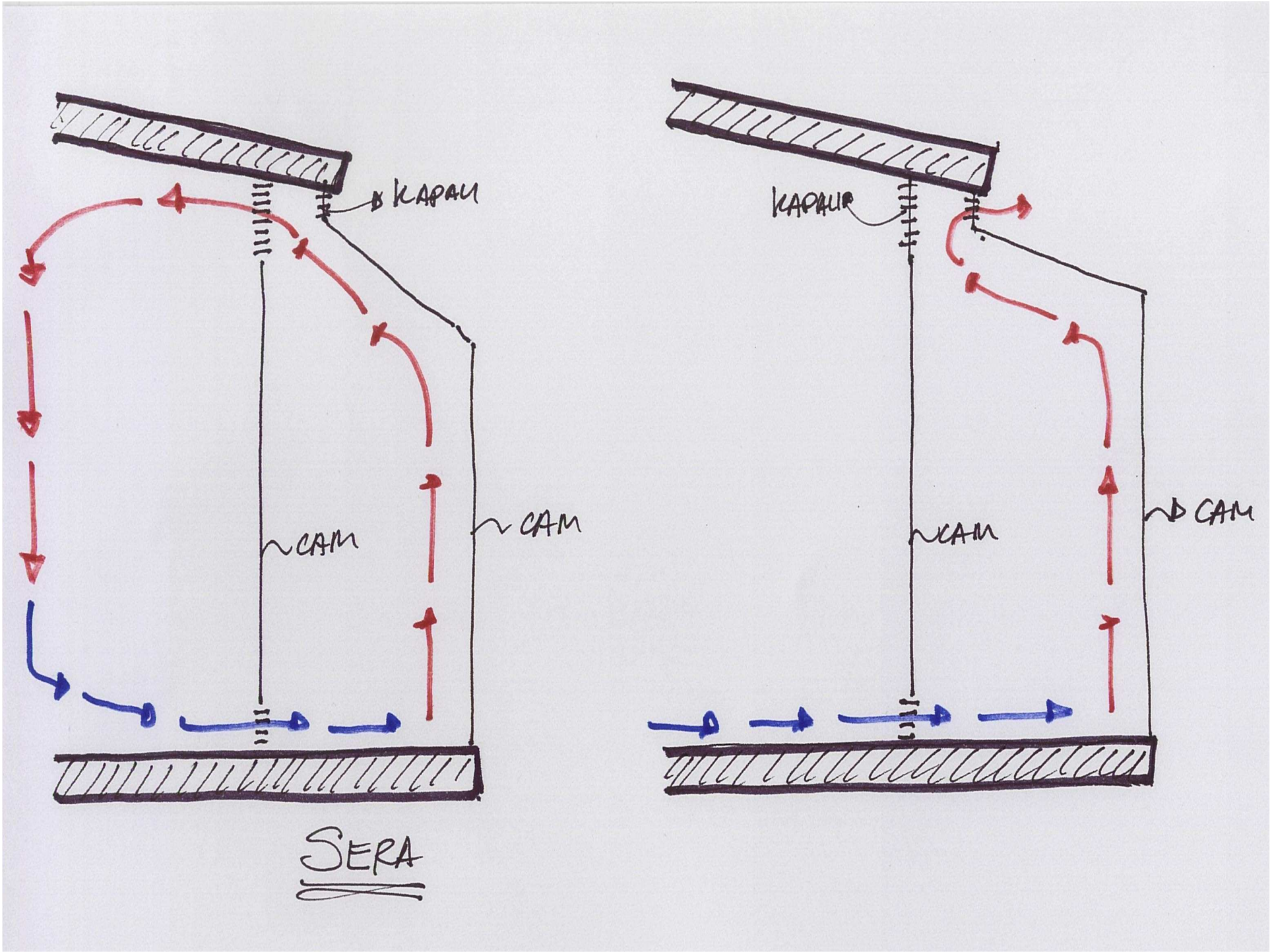
- Trombe duvar uygulamalarının amacı güneş enerjisinden yararlanarak havanın ısıtılması ve yaşam mahallerine dağıtılmasıdır.
- Uygulamada ilk yatırım maliyeti diğer pasif yöntemlerle karşılaştırıldığında pahalı olmaktadır.
- Duvarda normal cam kullanılabildiği gibi değişik tasarımlarda kullanılabilmektedir.



TROMBE DUVARI

Sera Uygulaması

- Sera (kış bahçesi) uygulamalarındaki amaç, yaşam mahallerinden olan ısı kaybını azaltmaktır.
- Yaşam mahallerinin (özellikle salon ve oturma odalarının) dış duvarlarına eklenen sera ile dış ortam sıcaklığı yükseltilerek normalde olması gereken kayıptan daha az bir kayıp sağlanmaktadır.
- Seraların çoğunluğu camda yapılmaktadır. İçerideki havanın ısınması güneş yoluyla gerçekleşmektedir.



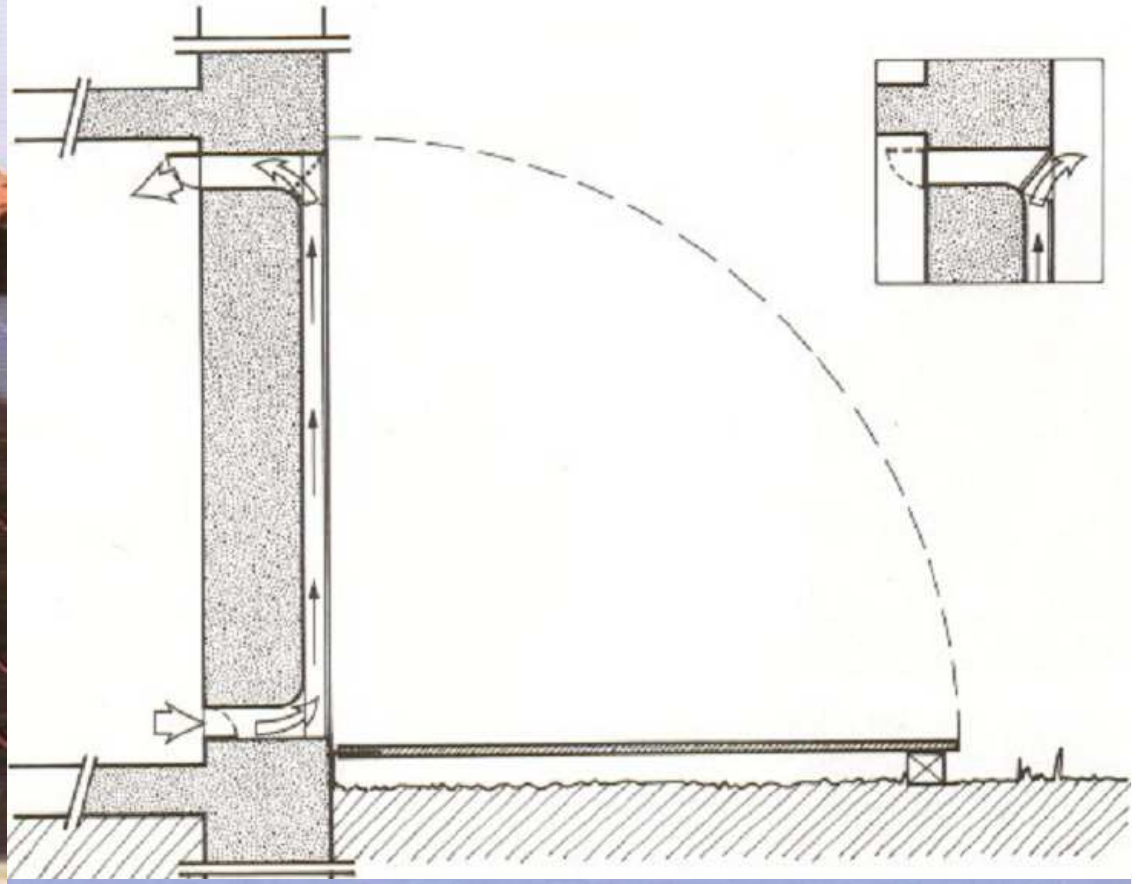
SERA

Güneş Enerjisinin Depolanması

- Güneş enerjisini depolanmasındaki amaç, gündüz güneş enerjisinden faydalanmak ve depolamak, gece de depolanan ısıyı ısıtmada kullanmaktır.

- Depolama da en çok kullanılan malzemeler;
  - Su duvarları
  - Kayaçlar
  - Duvarların kendisi







Pasif Sistemler

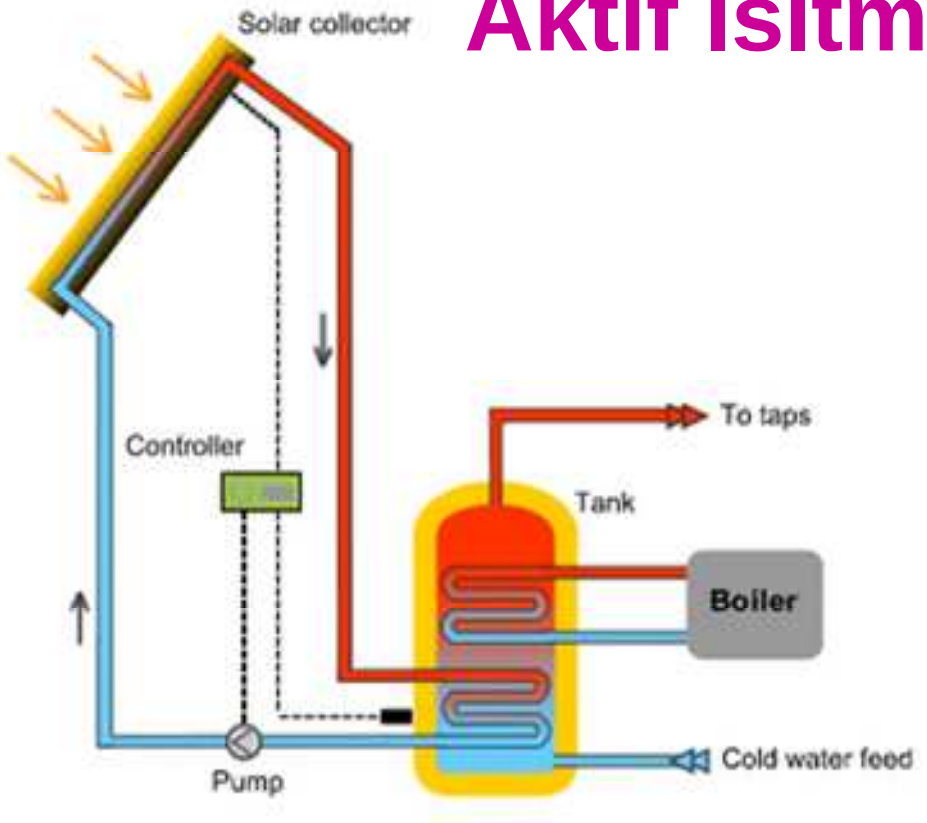








Güneş Enerjisi ile Evlerde Aktif Isıtma Sistemleri



GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

ISITMA

Güneş enerjisi ile ısıtmada **güneş enerjisi kollektörleri** kullanılmaktadır. Güneş enerjisi kollektörleri **güneş ışığını ısıya dönüştürürler**. **O**luşan ısı yerden ısıtma, duvardan ısıtma, radyatör, fan coil gibi ısıtma cihazlarına başka cihazlar vasıtasıyla transfer edilirler.









Güneş Enerjisi ile Evlerde Aktif Isıtma Sistemleri …

Güneş Kollektörleri

- Günümüzde evlerde hem sıcak su ihtiyacını karşılamak hem de ısıtma amacıyla kullanılmak üzere güneş kolektörleri kullanılmaktadır. Bu sistemler kendi içinde;
  - **Tabii dolaşımlı sistemler**
  - **Pompalı sistemler**
  - **Açık sistemler**
  - **Kapalı sistemler** olmak üzere dört grupta toplanabilmektedir.

Güneş Kollektörleri

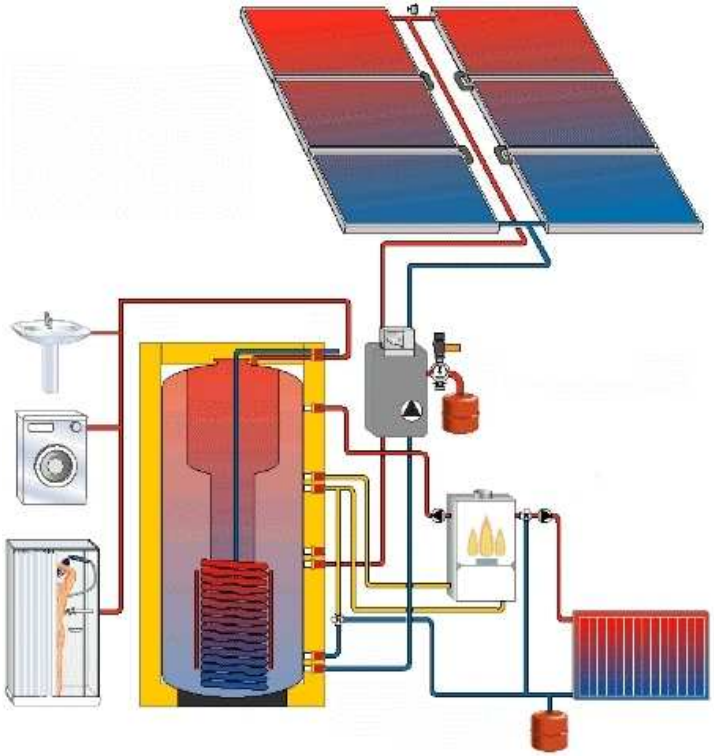
- **Tabii dolaşımlı:** Tabii dolaşımlı sistemler ısı transfer akışkanının kendiliğinden dolaştığı sistemlerdir. Kollektörlerde ısınan suyun yoğunluğunun azalması ve yükselmesi özelliğine dayanmaktadır. Bu tür sistemlerde depo kollektörün üst seviyesinden daha yukarıdadır.

- **Pompalı sistemler:** Isı transfer akışkanının sistemde pompa ile dolaştırıldığı sistemlerdir. Deposunun yukarıda olma zorunluluğu yoktur.

Güneş Kollektörleri

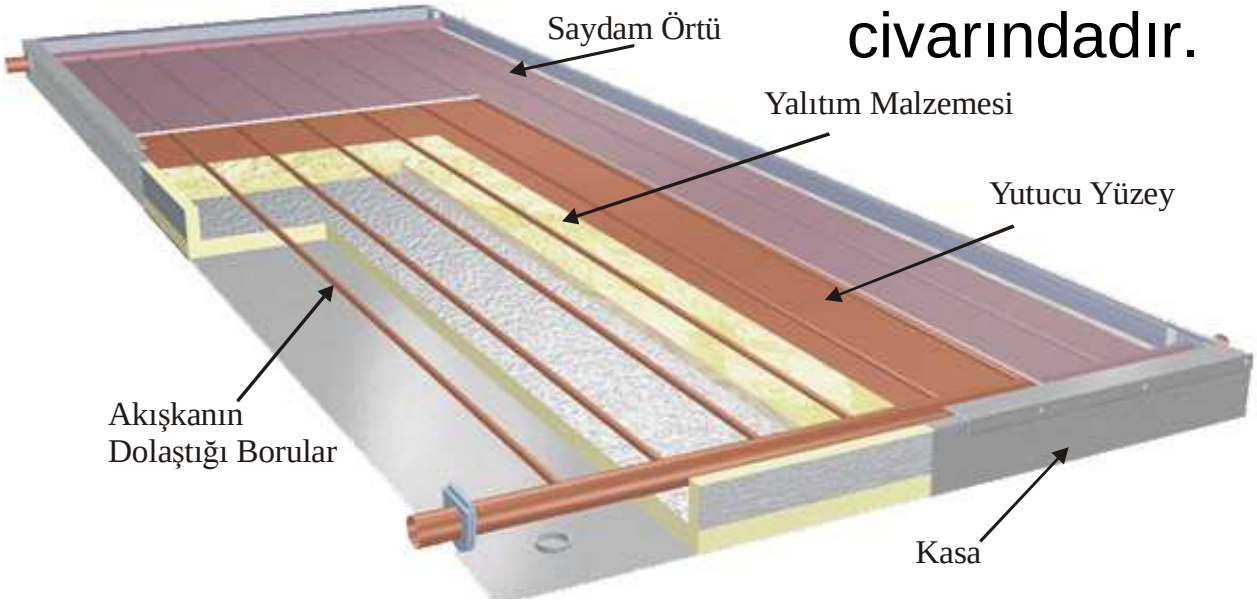
- **Açık sistemler:** Kullanım suyu ile kollektörlerde dolaşan suyun aynı olduğu sistemlerdir. Kapalı sistemlere göre verimleri yüksek ve maliyeti ucuzdur. Suyu kireçsiz ve donma problemlerinin olmadığı bölgelerde kullanılırlar.

- **Kapalı sistemler:** Kullanım suyu ile ısıtma suyunun farklı olduğu sistemlerdir. Kollektörlerde ısınan su bir eşanjör vasıtasıyla ısısını kullanım suyuna aktarır. Donma, kireçlenme ve korozyona karşı çözüm olarak kullanılırlar. Maliyeti açık sistemlere göre daha yüksek verimleri ise eşanjör nedeniyle daha düşüktür.



a. Düzlemsel Güneş Kollektörleri

Güneş enerjisini toplayarak bir akışkana aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki ısı eşanjörleridir. En çok sıcak su ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Elde edilebilecek sıcak su sıcaklığı 70-90℃ civarındadır.



Düzlemsel Güneş Kollektörleri

	Kalınlık (mm)	Kırma İndisi	Normal Geçirme Oranı		Dayanıklılığı (C)
			Güneş Işınımı 0,2-4,0 μm	Neşredilen Işınım 3,0-50 μm	
Lexan	3,2	1,586	0,73	0,02	120-130
Acrylic	3,2	1,49	0,80	0,02	80-90
Teflon	0,13	1,34	0,90	0,26	200
Tedlar	0,10	1,45	0,88	0,21	110
Mylar	0,13	1,65	0.80	0,18	150
Sunlite	0,64	1,54	0,75	0,08	90
Düzgün cam	3,2	1,52	0,79	0,02	730
Temper cam	3,2	1,52	0,79	0,02	230-260
Su-Beyazı cam	3,2	1,50	0,92	0,02	200

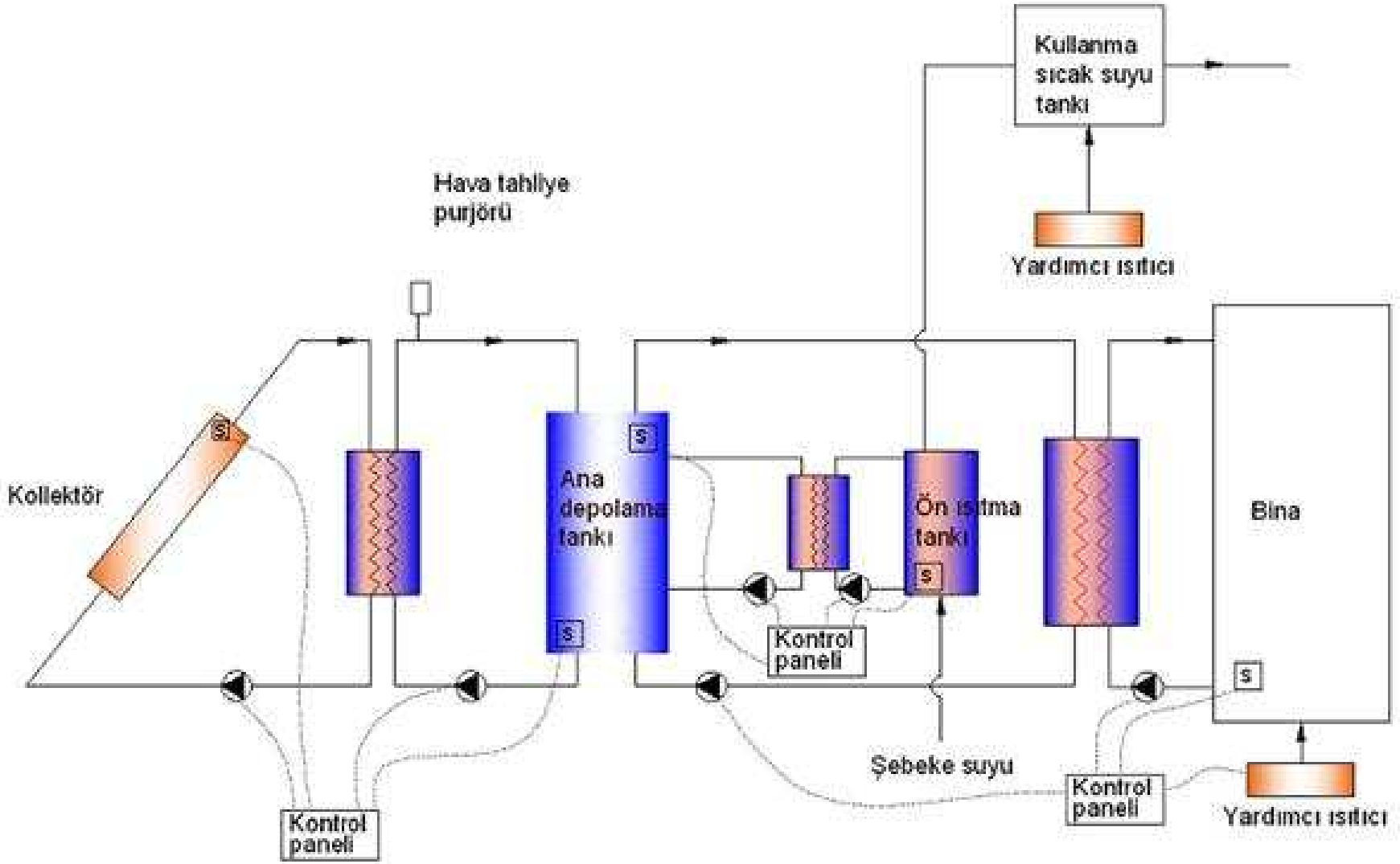
Saydam tabaka özellikleri

Seçici yüzey özellikleri

KAPLAMA	ALT TABAKA	Güneş Işını Yutma Oranı	Neşretme Oranı	Çalışma Sıcaklığı °C	Neme Direnci
SİYAH KROM	Bakır	0,95-0,97	0,08-0,14	316	İyi
	Çelik	0,91-0,97	0,07-0,16	427	Zayıf
NİKEL ÜZERİNE SİYAH KROM	Bakır,Çelik	0,90-0,95	0,09-0,15	427	Çok iyi
	Alüminyum	0,95	0,50		Çok iyi
SİYAH NİKEL	Çelik	0,89-0,96	0,07-0,17		?
NİK.ÜZ.SİYAH NİK.	Çelik,bakır	0,87-0,96	0,07-0,10	288	Değişken
SİYAH BAKIR	Bakır	0,85-0,95	0,10-0,15	200	Zayıf
	Al.Nikel	0,81-0,93	0,11-0,17		?
DEMİR OKSİT	Çelik	0,85	0,08	427	İyi
ALÜMİNYUM OKS.	-	0,85-0,95	0,11-0,34	900	?

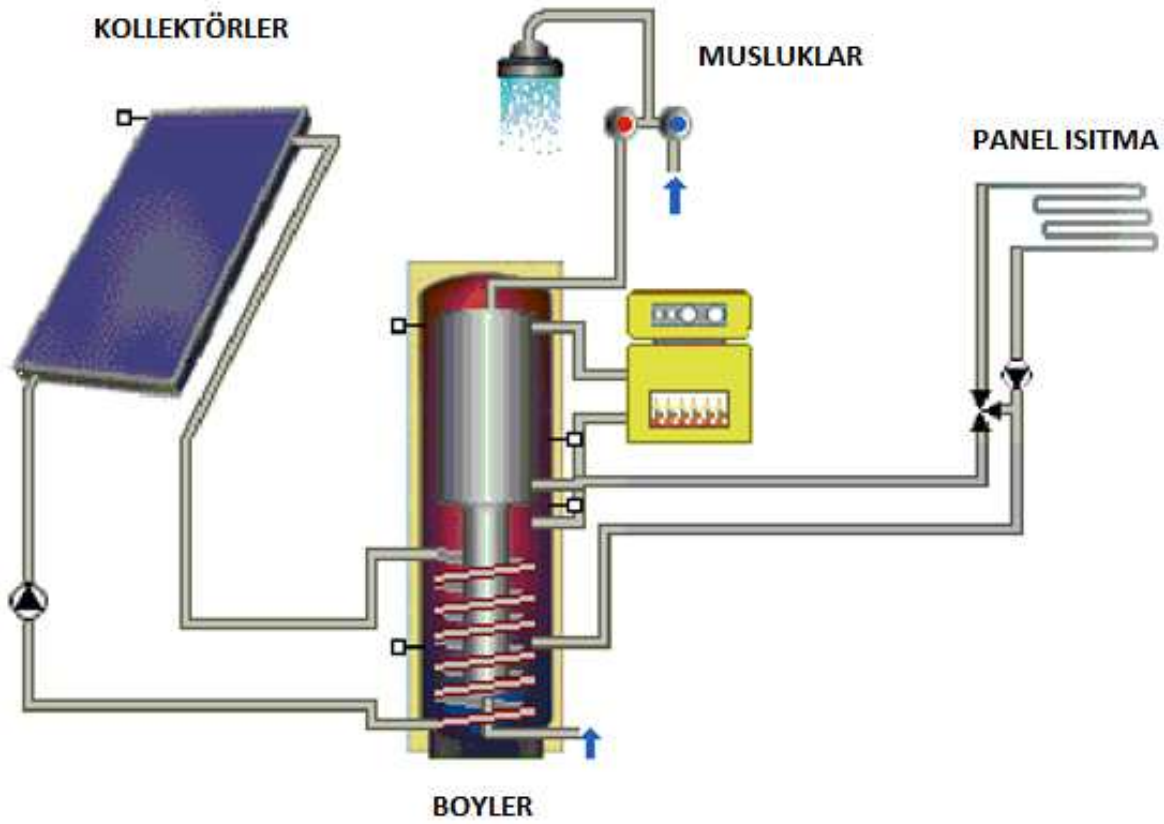
Yutucu yüzey özellikleri

Malzeme	k (W/m-K)		k(W/m-k)
Bakır	386	Akrilik	0.20
Alüminyum	204	Polietilen	0.35
Çelik	50	Polipropilen	0.20
Paslanmaz Çelik	24	PVC	0.16


Kullanma sıcak suyu tankı
Hava tahliye purjörü
Yardımcı ısıtıcı
Kollektör
Si
Ana depolama tankı
S
Ön ısıtma tankı
Bina
Kontrol paneli
Şebeke suyu
Kontrol paneli
Kontrol paneli
Yardımcı ısıtıcı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

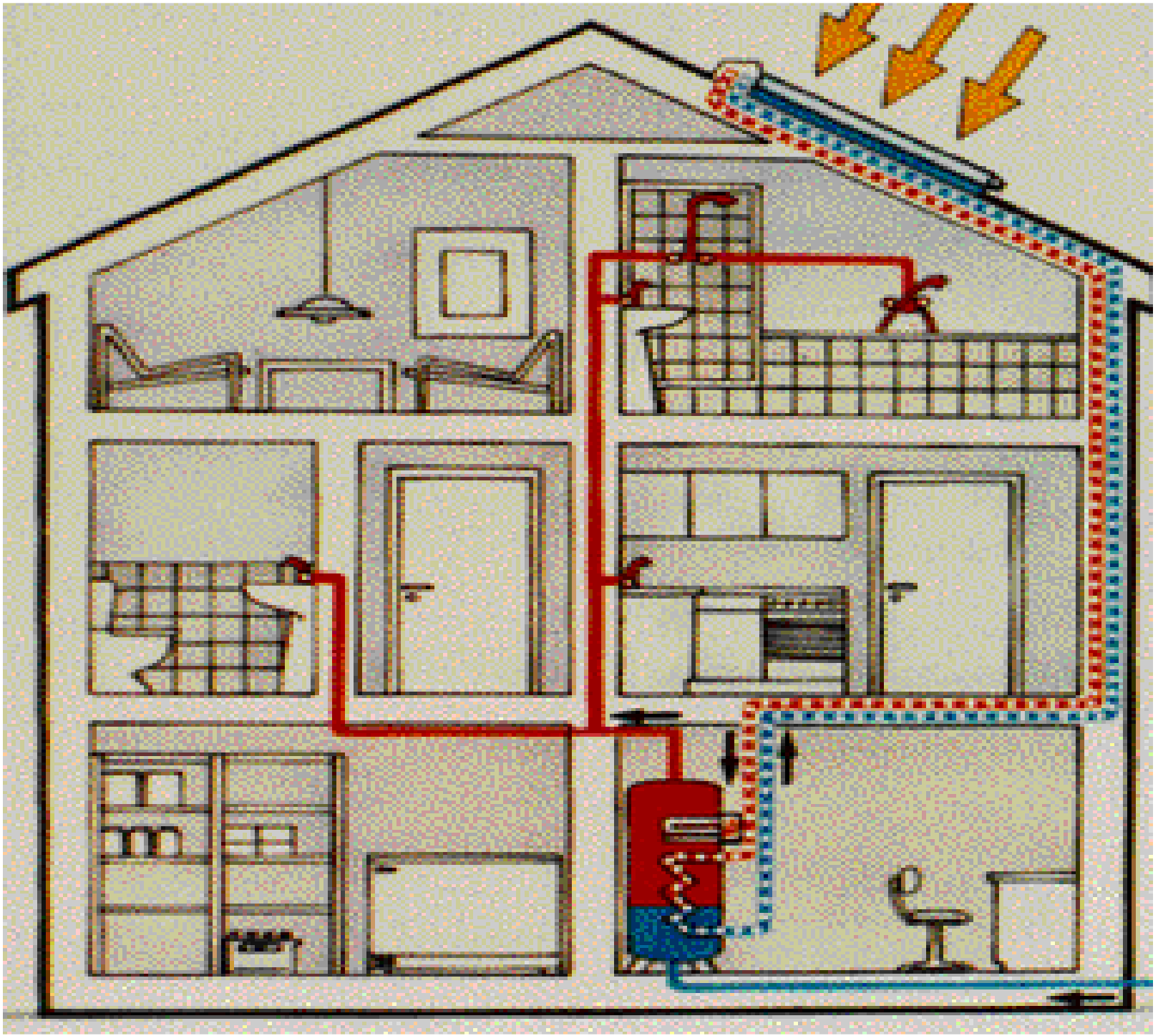
ISITMA



Standart bir **düzlemsel güneş kollektörü** ile ısıtma sistemi şematize görünüşü yanda görülmektedir.

Sistem için gerekli ana malzemeler ;

- **Kollektörler,**
- **Boylerler,**
- **Pompalar,**
- **Üç yollu vanalar,**
- **Sensörler**



GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

ISITMA



İstanbul - Kabataş Deriş – Otel’de sıcak su sistemi panel yerleşimi görüntüsü

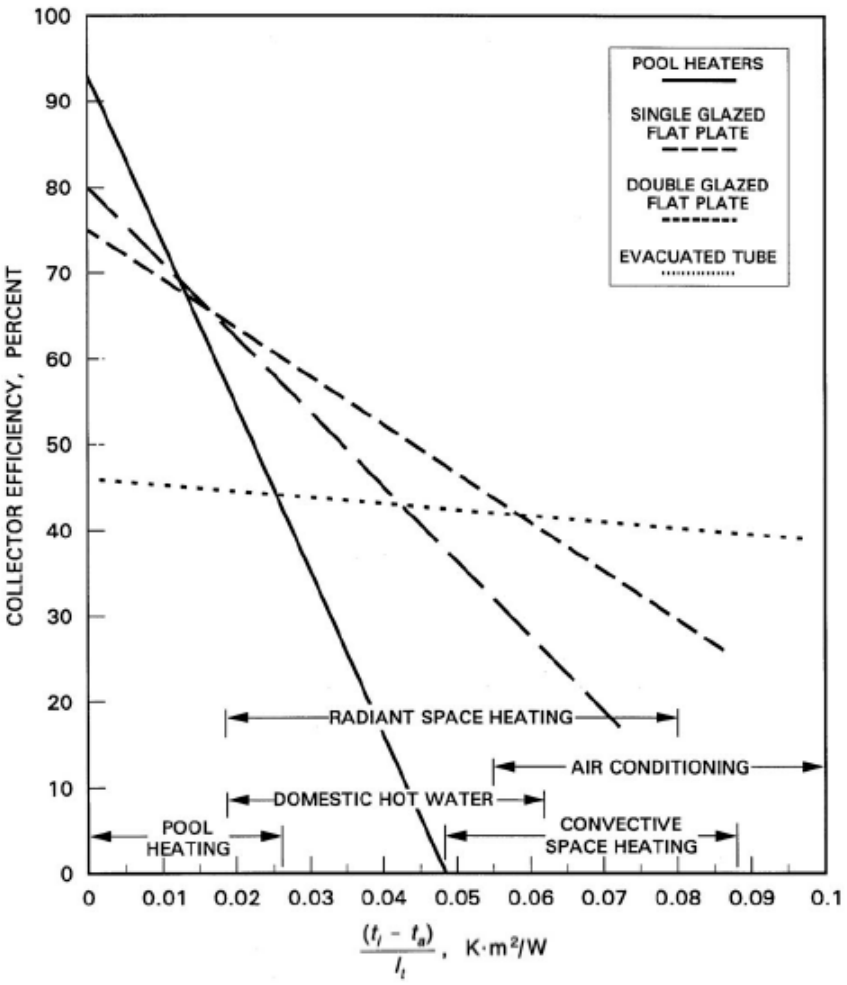
OPTİMUM KOLLEKTÖR EĞİM AÇISI (S)

- Yıllık optimum verim için; **S = enlem x 0,9**
- 7 aylık kış mevsimi için; **S = enlem + 15º**
- Kış mevsiminde en soğuk üç ay için; **S = enlem + 25º**
- Yaz mevsimi için; **S = enlem - 25º**

(Enleme ilave edilen sayısal değerlerin nedeni Zenit açısıdır. Bu açı kışın büyümekte yazın ise küçülmektedir.)

İdeal konumdan 15º sapma halinde enerji kayıp oranı %6'dır. Mimari ve diğer etkenler nedeni ile ideal açı uygulanamazsa enerji kayıpları büyük olmayacaktır.

Tek ve çift camlı seçici yüzeyli ve 55^0C Sıcaklığında Su Hazırlayabilecek Kapasiteli Düz Toplayıcıların Mevsimlere Göre Verimleri



Mevsimler \ Kollektör Türü	Tek cam örtülü seçici yüzeyli kollektör	Çift cam yüzeyli seçici yüzeyli kollektör
Haz – Tem – Ağu	0,65	0,60
Ekim – Mart	0,25	0,35
Bütün Yıl	0,40	0,45

Yanda verilen şekildeki semboller:

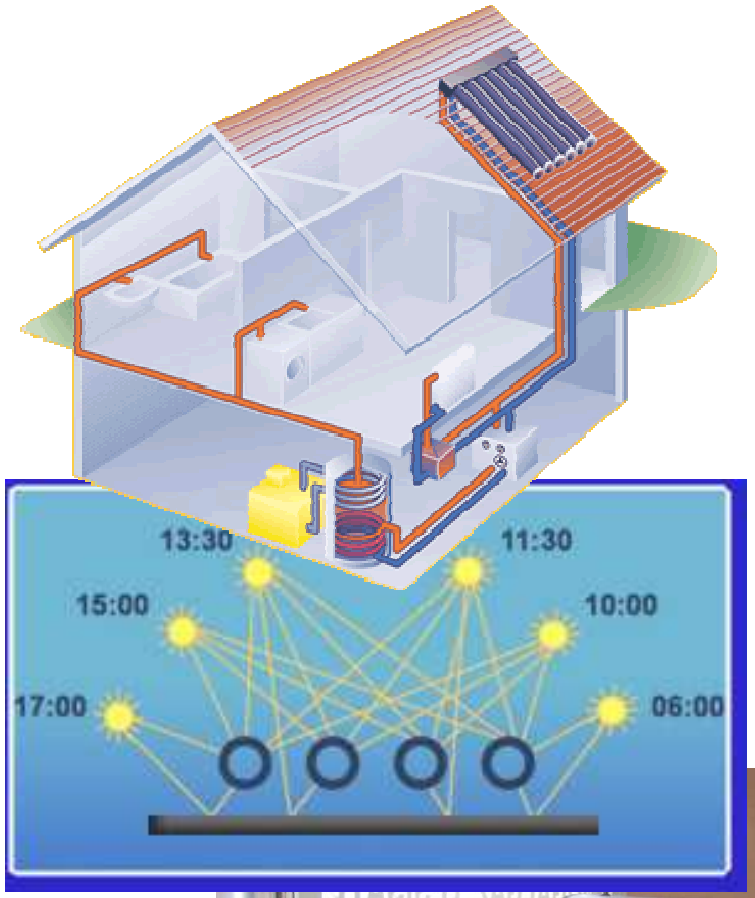
t_a : Dış hava sıcaklığı

t_i : Toplayıcıya giren akışkanın sıcaklığı

I_t : Işınım şiddeti

(t_i-t_a) küçüldükçe kollektör verimi artar.
Işınım şiddeti büyüdükçe kollektör verimi artar.
Yutucu yüzeyin yutma katsayısı arttıkça toplayıcı verimi artar.

2000 ASHRAE Systems and Equipment Handbook (SI)



b. Vakumlu Güneş Kollektörleri

Bu tip kollektörlerde suyun çıkış sıcaklığı daha yüksek olduğu için (100-120℃), ısıtma (radyatörlü sistem) ve kullanım sıcak suyunun hazırlandığı merkezi sistemlerde ve absorbsiyonlu soğutma sistemleri gibi daha geniş bir kullanım alanında yararlı olurlar.

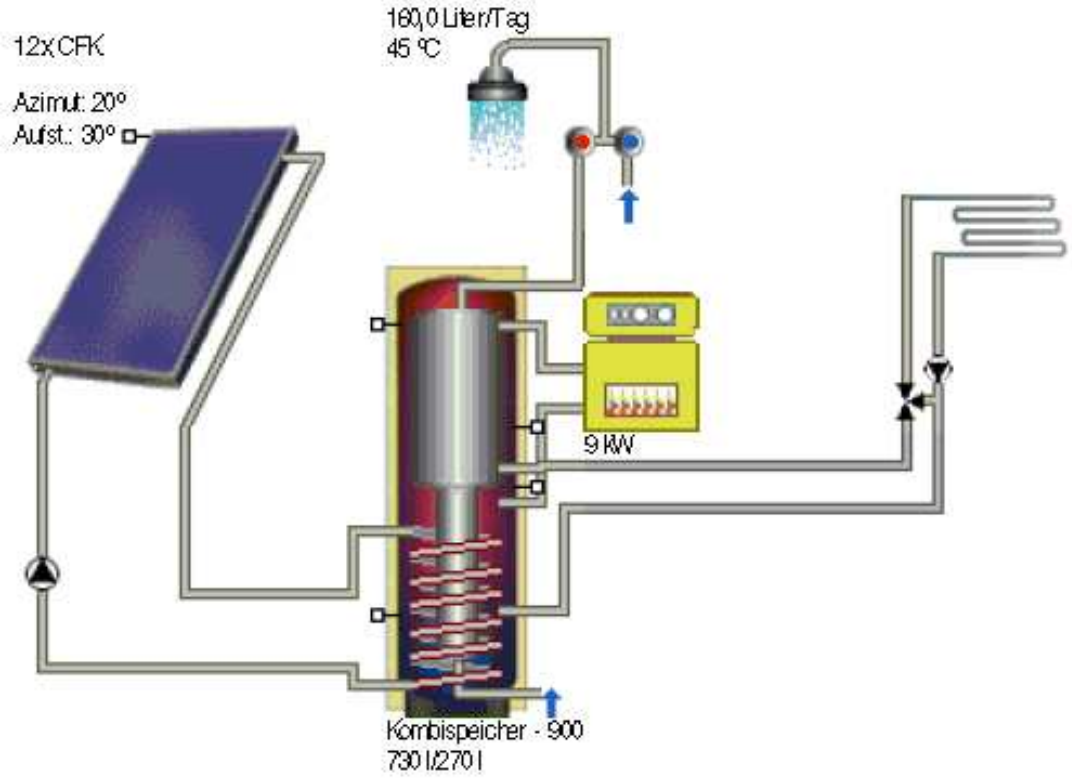




12 düzlemsel kollektörlü, 27,5 m² toplayıcı alanına sahip tek camlı seçici yüzeyli GE sistemi

ÖRNEK:
ENERJİ VERİMLİ 100 m² ALANA SAHİP BİNA İÇİN GE ÇALIŞMASI

ISITMA



Einsparung Erdgas H: 611,3 m³
Vermiedene CO2-Emissionen 1386,94 kg

Deckungsanteil gesamt: 54,8 %
Systemnutzungsgrad: 14,6 %

Sistem ile günlük **160 litre** kullanım sıcak suyu ve ısıtma için gerekli ısının **%50**'si karşılanabilmektedir.

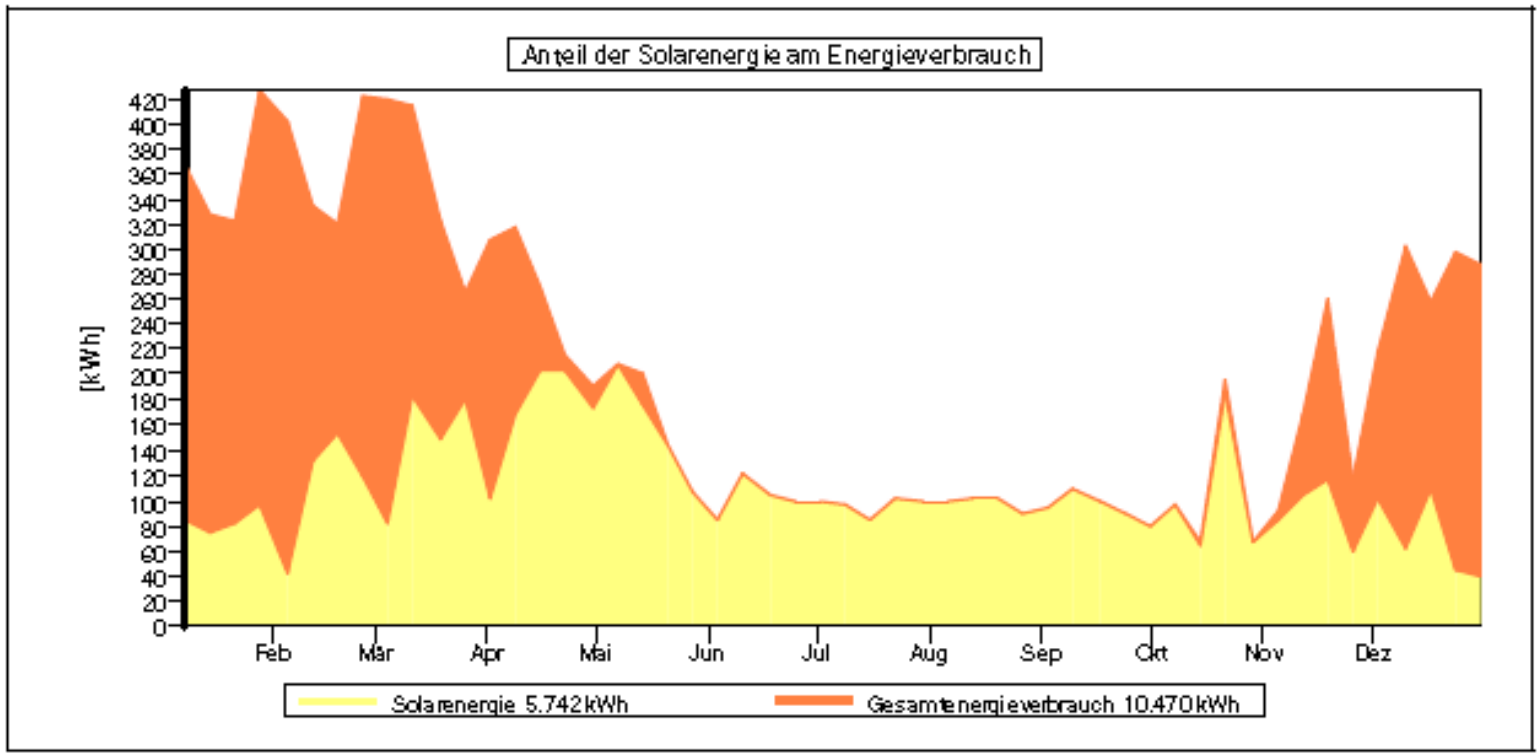
100 m² alana sahip **iyi yalıtılmış** bir bina için **ısıtma ve sıcak su** amaçlı GE sistemi simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon sonuçları aşağıdadır.

12 düzlemsel kollektörlü, 27,5 m² toplayıcı alanına sahip tek camlı seçici yüzeyli GE sistemi

ÖRNEK:

ENERJİ VERİMLİ 100 m² ALANA SAHİP BİNA İÇİN GE ÇALIŞMASI

ISITMA



Kırmızı alan : Isı ihtiyacı

Sarı alan : Güneşten karşılanan miktar

12 düzlemsel kollektörlü, 27,5 m² toplayıcı alanına sahip tek camlı seçici yüzeyli GE sistemi

GE İLE SICAK SU HAZIRLAMA ve ISITMAYA DESTEK SİSTEM ELEMANLARI ve YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASI

NO	AÇIKLAMA	MİK./AD.		BR. FIYAT TL	TUTAR TL
1.	Güneş Kollektörleri	12	ad		
2.	Genleşme tankı 105l	1	ad		
3.	Genleşme Tankı ventili G1	1	ad		
4.	Manuel hava prüjörü	3	ad		
5.	Solarsıvısı 20l	4	ad		
6.	Motorlu vana DN32	1	ad		
7.	Pompa istasyonu 1.4	1	ad		
8.	Yerden ısıtma devresi pompa istasyonu	1	ad		
9.	Kollektör Sıcaklık Sensörü	1	ad		
10.	Boru Sıcaklık Sensörü	3	ad		
11.	Otomasyon paneli	1	ad		
12.	200-2 Sıcak su boyleri	1	ad		
13.	1000-1 tek serpantinli boyler	1	ad		
14.	Boyler bağlantı boru takımı (yeni 221664)	2	ad		
15.	Sıcak su mikseri 1	1	ad		
16.	Mikser rekor Seti	1	ad		
17.			ad		
	Bağlantı elemanları, vanalar, pislik tutucular vs.	1			
18.	Çelik boru tesisatı ve yalıtımı	1	ad		
19.	Elektrik ve mekanik işçilikler toplamı	1	ad		

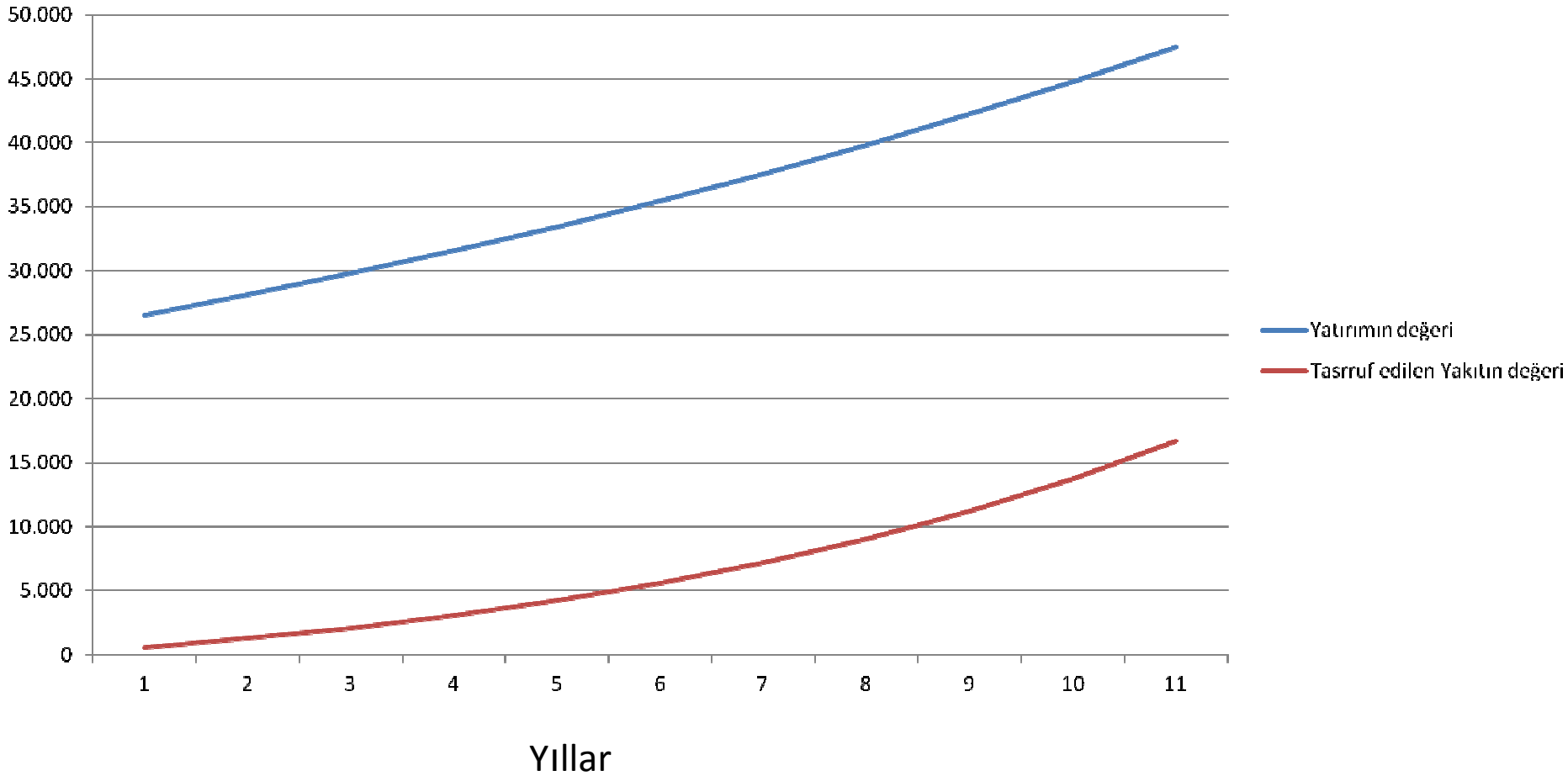
GENEL TOPLAM 29.000 TL

+KDV

12 düzlemsel kollektörlü, 27,5 m² toplayıcı alanına sahip tek camlı seçici yüzeyli GE sistemi

Amorti Süresi Hesaplama

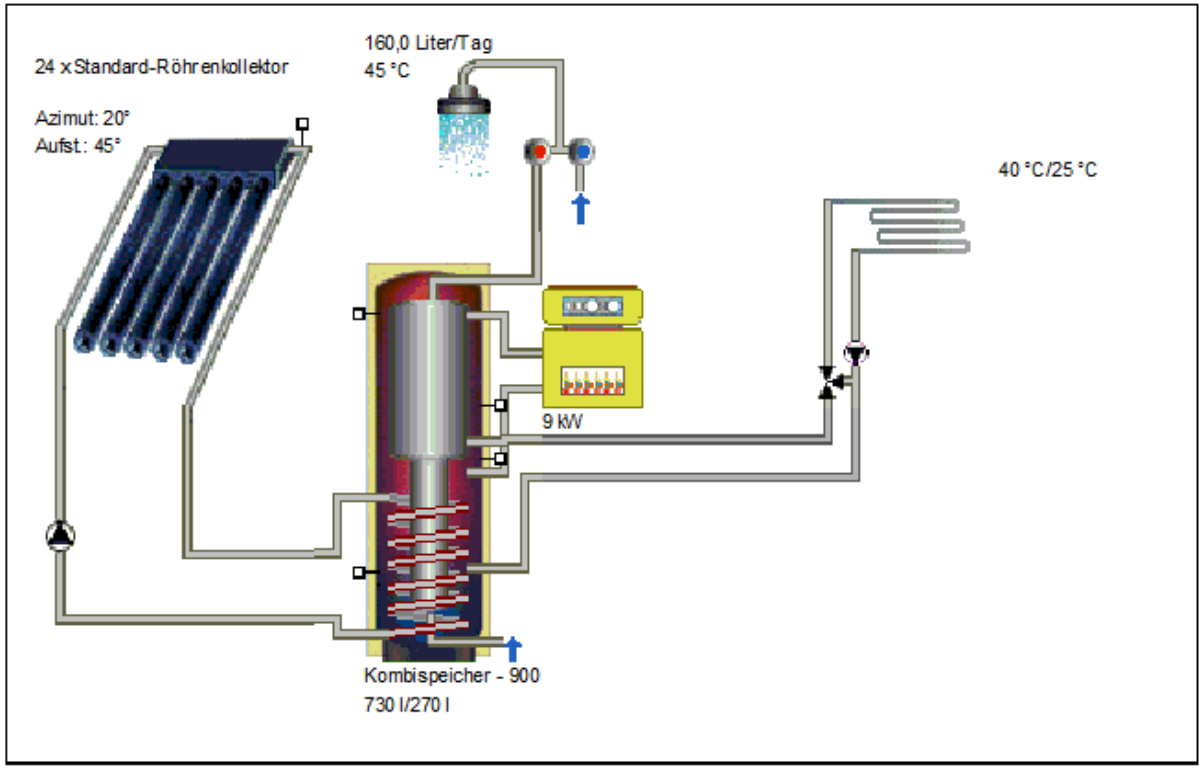
Yatırım farkının şimdiki değeri (TL)



10 kollektörlü 27,6 m² toplayıcı alanına sahip VAKUM TÜPLÜ GE sistemi

ÖRNEK:
ENERJİ VERİMLİ 100 m² ALANA SAHİP BİNA İÇİN GESİ ÇALIŞMASI

ISITMA



Einsparung Erdgas H: 695,4 m³
Vermiedene CO2-Emissionen 1577,67 kg

Deckungsanteil gesamt: 62,3 %
Systemnutzungsgrad: 17,2 %

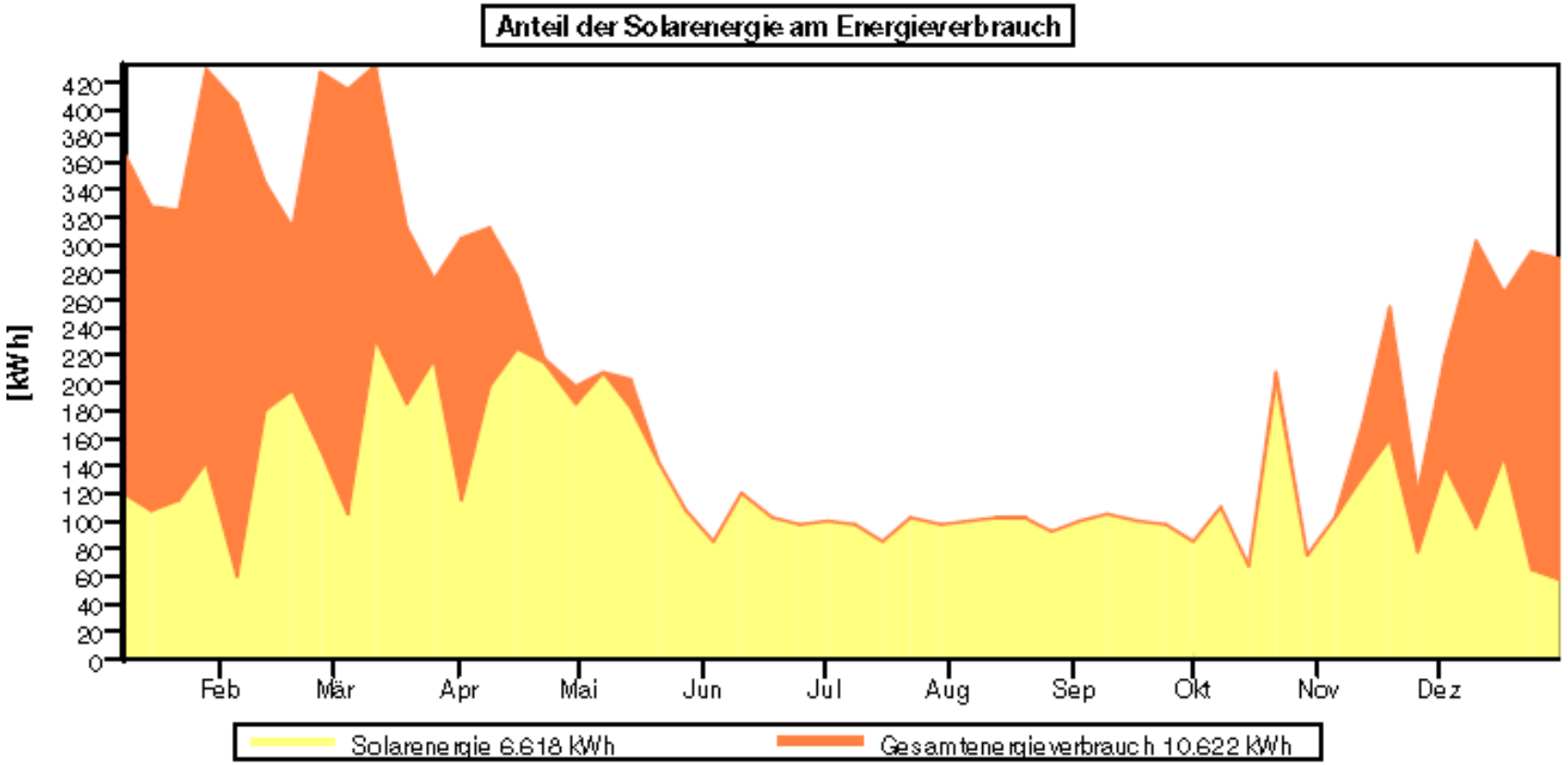
Sistem ile günlük **160 litre** kullanım sıcak suyu ve ısıtma için gerekli ısının %62,3'ü karşılanabilmektedir.

100 m² alana sahip **iyi yalıtılmış** bir bina için **ısıtma ve sıcak su** amaçlı GE sistemi simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon sonuçları aşağıdadır.

10 kollektörlü 27,6 m² toplayıcı alanına sahip VAKUM TÜPLÜ GE sistemi

ÖRNEK:
ENERJİ VERİMLİ 100 m² ALANA SAHİP BİNA İÇİN GESİ ÇALIŞMASI

ISITMA



Kırmızı alan : Isı ihtiyacı

Sarı alan : Güneşten karşılanan miktar

10 kollektörlü 27,6 m² toplayıcı alanına sahip VAKUM TÜPLÜ GE sistemi

GE İLE SICAK SU HAZIRLAMA VE ISITMAYA DESTEK SİSTEM ELEMANLARI VE YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASI

NO	AÇIKLAMA	MİK./AD.		BR. FIYAT TL	TUTAR TL
1.	Güneş Kollektörleri (vakum tüplü)	10	ad		
2.	Genleşme tankı 105l	1	ad		
3.	Genleşme Tankı ventili G1	1	ad		
4.	Manuel hava prüjörü	3	ad		
5.	Solarsıvısı 20l	4	ad		
6.	Motorlu vana DN32	1	ad		
7.	Pompa istasyonu 1.4	1	ad		
8.	Yerden ısıtma devresi pompa istasyonu	1	ad		
9.	Kollektör Sıcaklık Sensörü	1	ad		
10.	Boru Sıcaklık Sensörü	3	ad		
11.	Otomasyon paneli	1	ad		
12.	200-2 Sıcak su boyleri	1	ad		
13.	1000-1 tek serpantinli boyler	1	ad		
14.	Boyler bağlantı boru takımı (yeni 221664)	2	ad		
15.	Sıcak su mikseri 1	1	ad		
16.	Mikser rekor Seti	1	ad		
17.			ad		
	Bağlantı elemanları, vanalar, pislik tutucular vs.	1			
18.	Çelik boru tesisatı ve yalıtımı	1	ad		
19.	Elektrik ve mekanik işçilikler toplamı	1	ad		

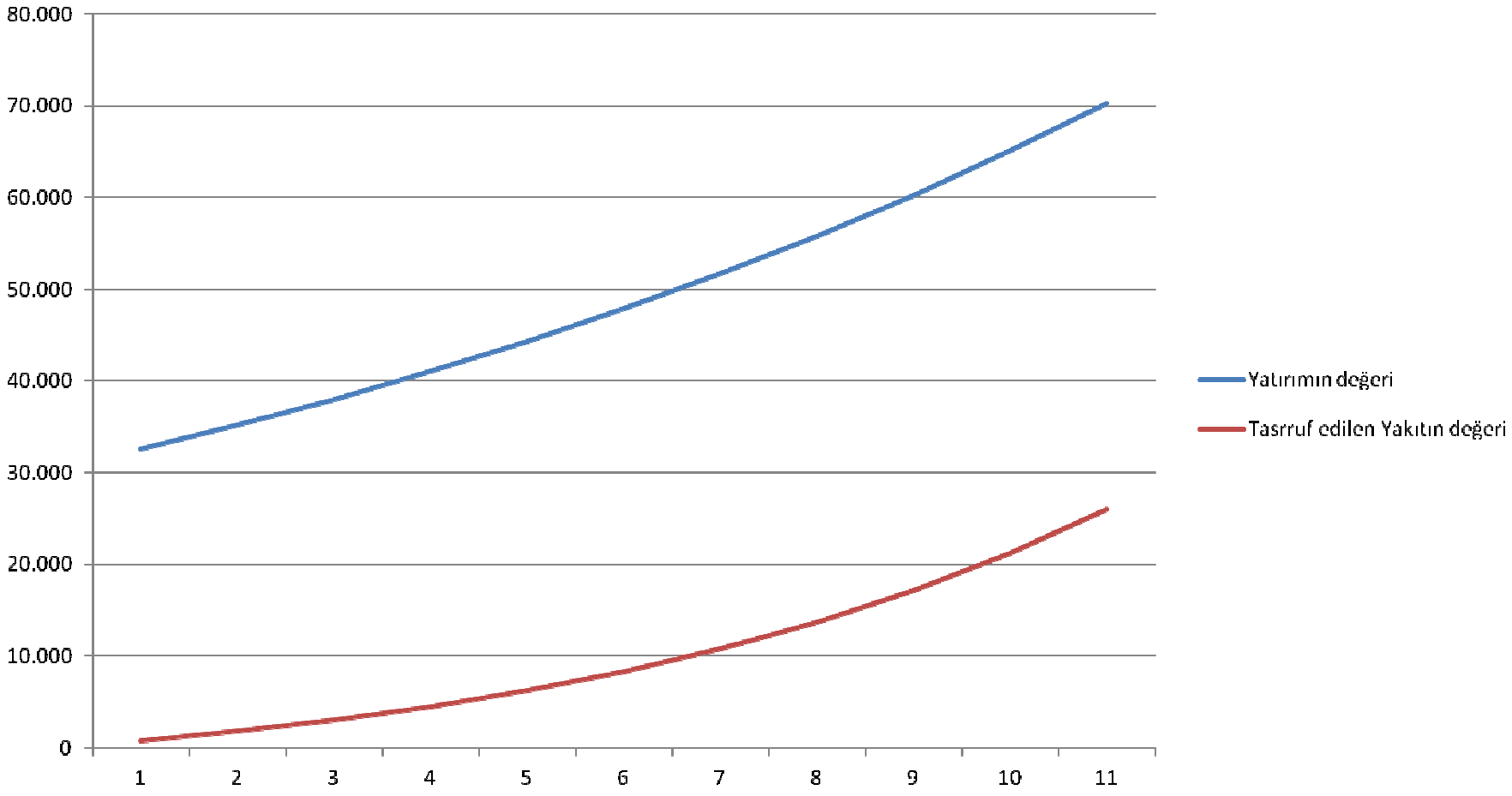
GENEL TOPLAM 30.149 TL

+KDV

10 kollektörlü 27,6 m² toplayıcı alanına sahip VAKUM TÜPLÜ GE sistemi

Amorti Süresi Hesaplama

Yatırım farkının şimdiki değeri (TL)



AYNI TOPLAYICI ALANINA SAHİP VAKUM TÜPLÜ ve DÜZLEMSEL KOLLEKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

		Vakum tüplü	Düzlemsel
Doğalgaz tasarruf miktarı	m^3	695,4	636
CO2 sakınımı	kg	1577	1443
Enerji tüketimi karşılama oranı	%	63,2	50,0
Sistem verimliliği	%	17,2	14,6
Sistemin toplayıcı alanı	m^2	27,6	27,5
Sistem maliyeti	TL	30.149	29.000
Sistemin amorti süresi		-	-

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

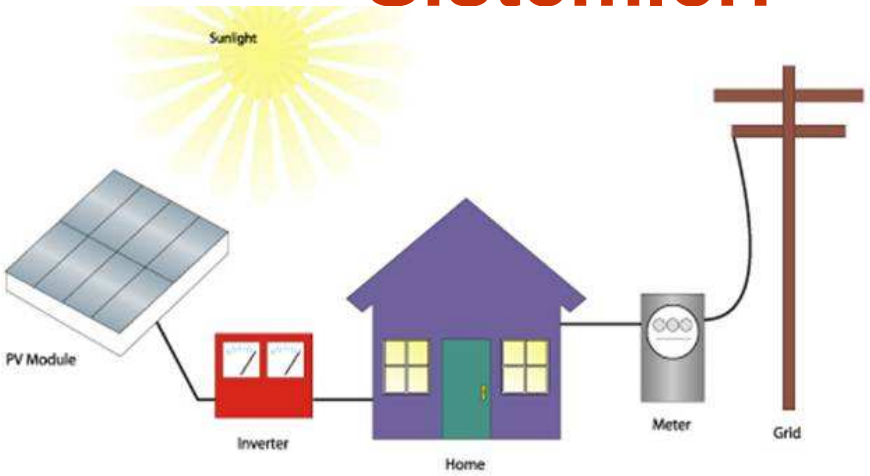
ELEKTRİK ÜRETİLMESİ

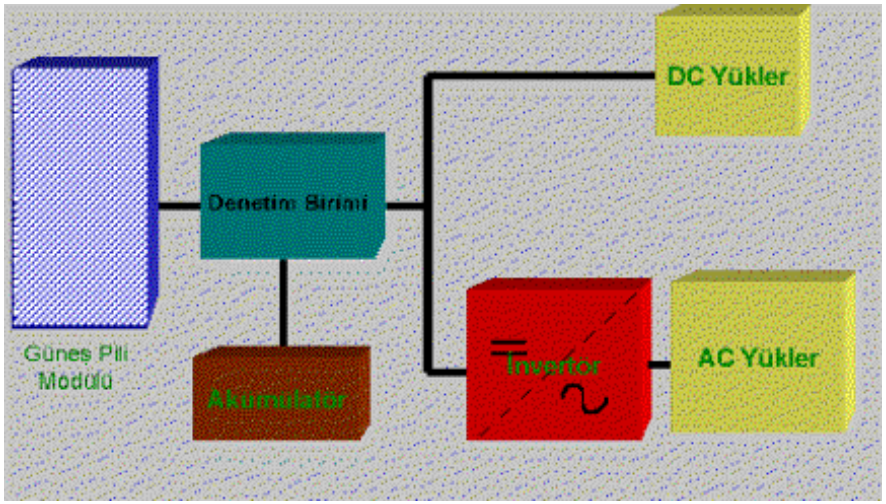
GE ile elektrik üretimi farklı metodlar ile yapılabilmektedir. Bu metodların en çok kullanılanı **fotovoltaik sistemler**dir. Fotovoltaik sistemler (Güneş panelleri) binaların yüzeylerine, çatılara, teraslara kısaca **gölge almayan her yere** kurulabilirler. **Fotovoltaik paneller güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine çevirirler.**





Güneş Pili Sistemleri

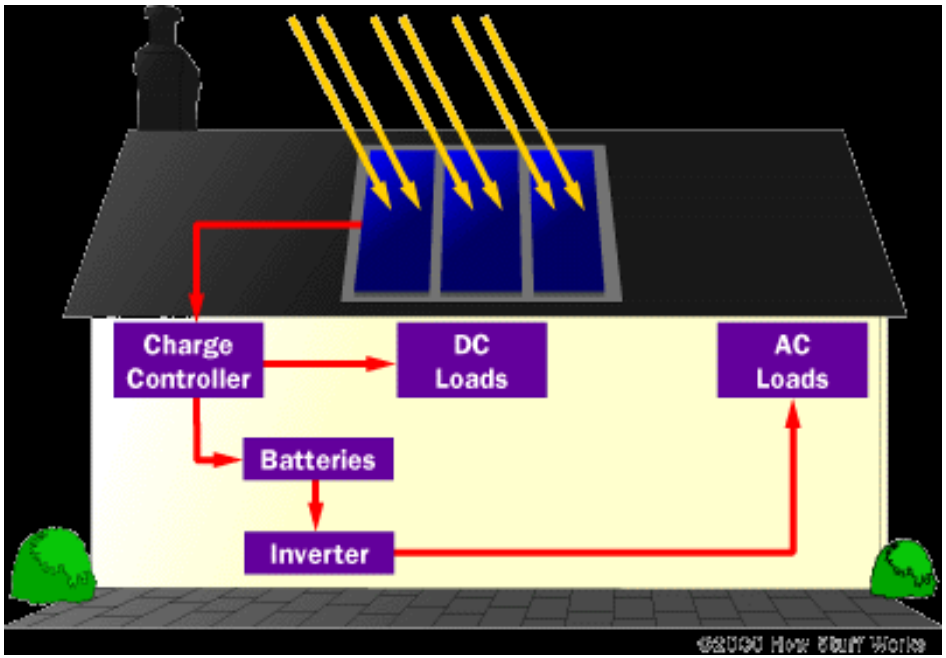




Güneş ışığı **elektriğe** çevrilir. Kontrol sistemi direk gelen ışığı yönlendirir.

Bataryalar enerjiyi depolar. **Dönüştürücü DC akımı AC'ye çevirir**.

Fotovoltaik piller güneş ışığını, güneş pilinin yapısına bağlı olarak **%5-20 arasında bir verimle** elektrik enerjisine çevirirler.



Güneş Pili Tipleri

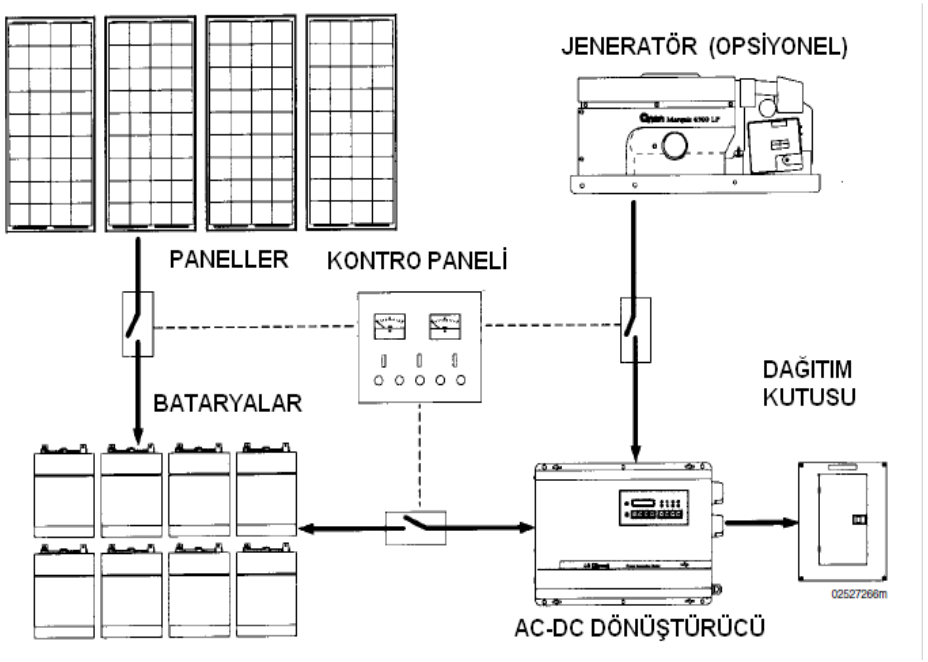
Silisyum yarı iletken özellikleri tipik olarak gösteren ve güneş pili yapımında en çok kullanılan bir maddedir. Fotovoltaik özellikleri daha üstün olan başka maddeler de olmakla birlikte, silisyum hem teknolojisinin üstünlüğü nedeniyle hem de ekonomik nedenlerle tercih edilmektedir.

- **Monokristal Silisyum Güneş Pilleri**
- **Semisristal Silisyum Güneş Pilleri**
- **Polikristal Silisyum Güneş Pilleri**
- **İnce Film Güneş Piller**
- **Amorf Silisyum Güneş Pilleri**
- **Diğer Yapılar**

Güneş Pili Sistemleri

Panellerle üretilen elektrik doğrudan bina için kullanılacağı gibi, şehir elektrik şebekesine de bağlanabilir. Ancak ülkemizde şebeke bağlantısı henüz gerçekleştirilememektedir.





Güneş Pili Sistemleri …

Uygulamaları iki ana gruba ayrılabilir;

- **Şebeke bağlantılı güneş pili sistemleri**

Üretilen fazla enerji elektrik şebekesine satılır ve yetersiz konumda ise şebekeden enerji satın alınır.

- **Bağımsız güneş pili sistemleri**

Güneşin yetersiz olduğu zamanlar için sistemde **akü** bulundurulur ve **enerji depolanır**. Akünün aşırı şarj ve deşarj edilmesinde bir zarar görmemesi için **regülatör kullanılır.**







Güneş Pilleri



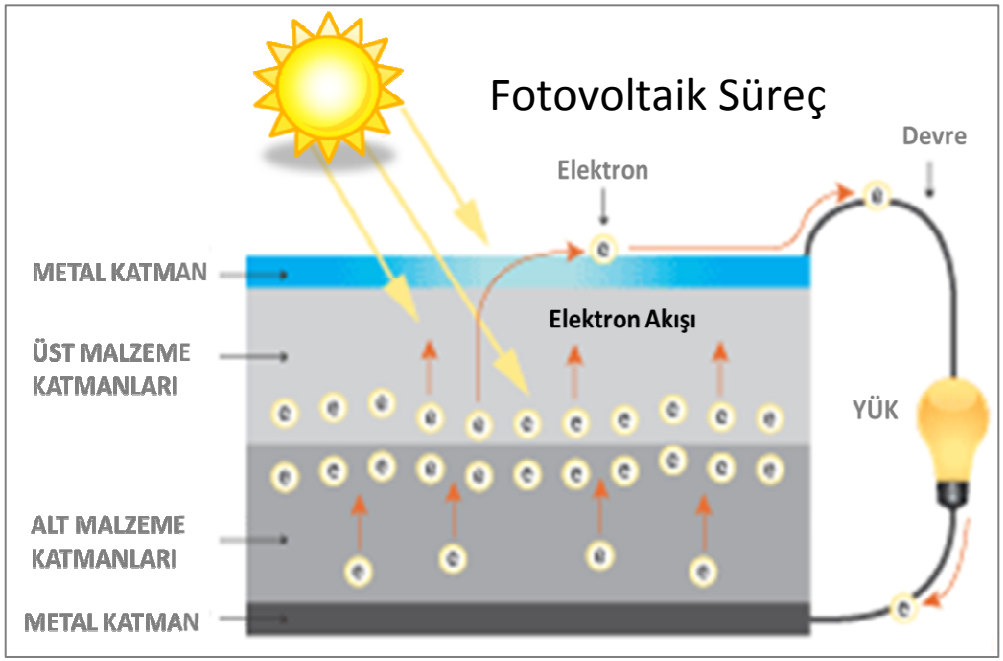


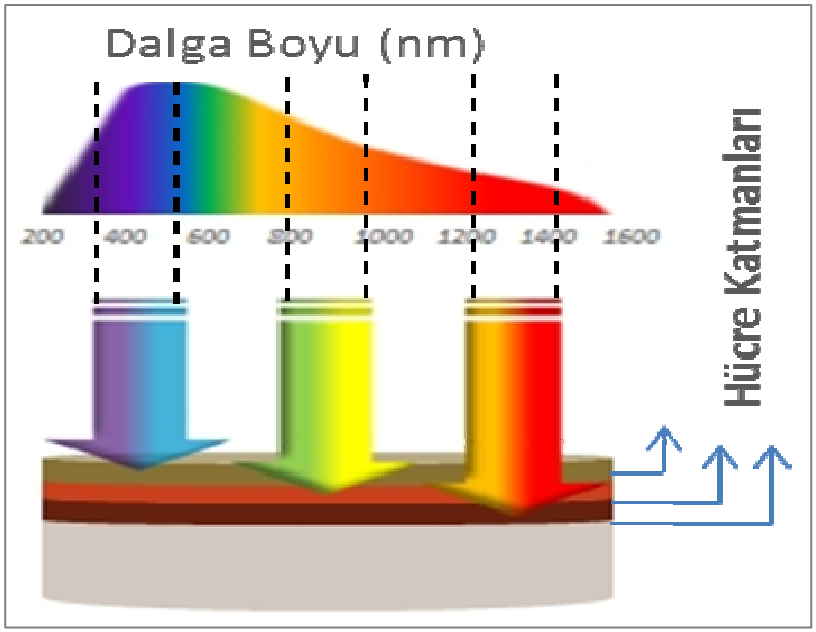


- ✔ **kanun = aktif**
- ✔ **yönetmelik= aktif**
- ✔ **uygulama esasları, tebliğler= aktif**
- ✔ **başvurular= başladı**
- ✔ **üst limit ->1MW+**

(meclis onayını bekliyor, 2013 ocak)

Fotovoltaik Süreç





Kristalin Silikon Hücreler (c-Si)
Crystalline *Silicon Cells*

İnce Film Hücreler **(TF)**
Thin Film *Cells*

MonoKristalin (**sc-Si**)	MultiKristalin (**mc-Si**)(1)	İnce Film Silikon (**TFSi**) *Thin Film Silicon*	CIS/CIGS(2)	CdTe(3)
% 14-20	% 13-15	% 6-9	% 10-12	% 9-11
7 m²/kW	8 m²/kW		10 m²/kW	9 m²/kW

Amorf Silikon (**a-Si**) *Amorphous*	Mikrokristalin (**nc-Si**) *Microcrystalline*
% 4-8	% 7-9
15 m²/kW	12 m²/kW

Hibrid HIT(4) *Hybrid HIT*	Mikromorf (Tandem) *Micromorphous (Tandem)*
% 15-16	
7 m²/kW	

2010 YILI

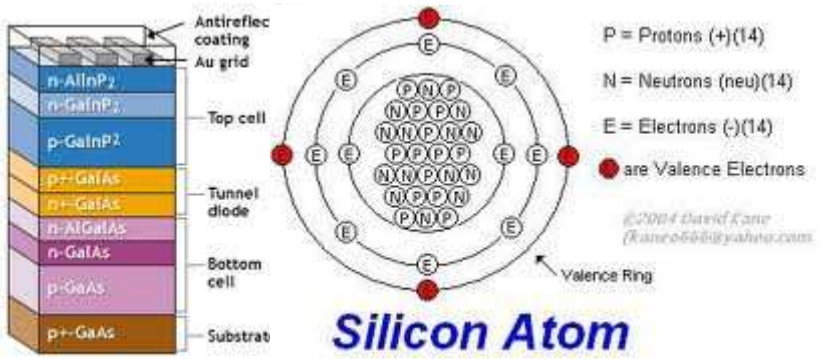
Kutuların altındaki bilgi: Modül Verimliliği ve Modül Alanı

(1) Üretim Metodu: Geleneksel, Metalurjik, EFG, String Şerit v.b.
(2) Bakır, İndiyum, Galyum, Selenyür Karışımları
(3) Kadmiyum Tellürid
(4) İnce İç Katmanlı Heterokesit (İnce sc-Si ve Ultra İnce a-Si)

Figures below box : module efficiency and Module area requirement

(1) Manufacturing: Traditional, Metallurgical, EFG, String Ribbon....
(2) Combination of Copper, Indium, Gallium,/Sulfur, (di)Selenide (3)
(3) Cadmium-Telluride
(4) Heterojunction with Intrinsic Thin Layer(Thin sc-Si +U.Thin a-Si)

Farklı malzemelerin farklı güneş ışını dalga boylarına tepki vermesi



Uygulama Örnekle

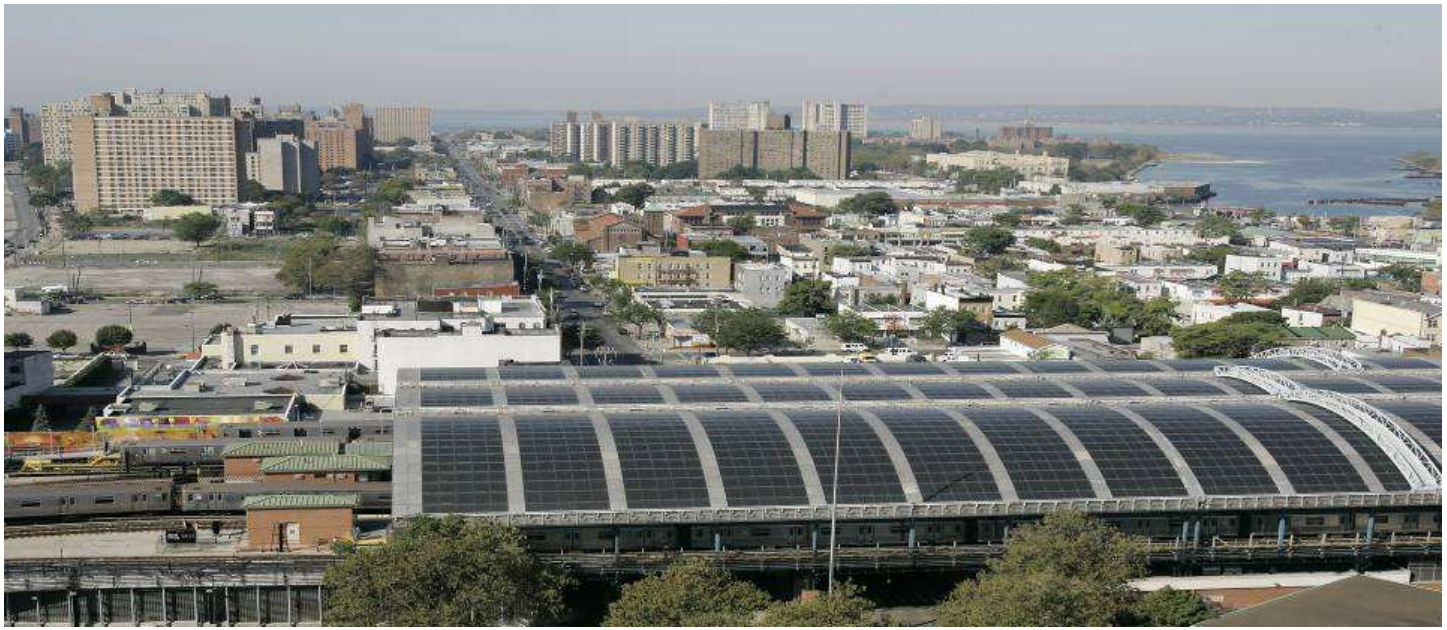


Almanya Hükümet Binası



Almanya hızlı tren istasyonu

ince film güneş panelleri





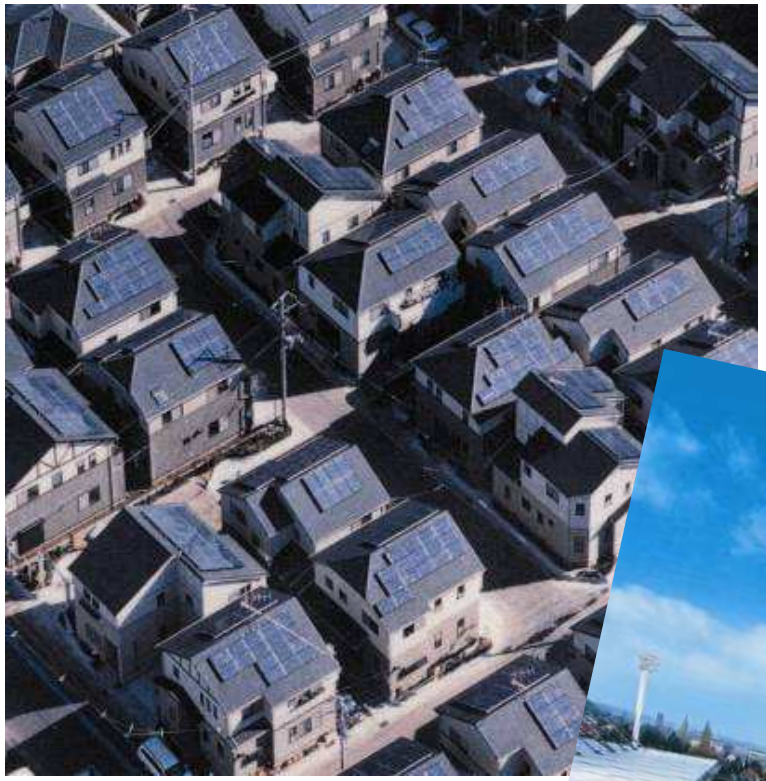


Yer: Manchester, İngiltere
Güç: 390 kW
Modül gücü: 80 W
7,244 Modül
Toplam Maliyet: 10,1 milyon $



Güneş Kırıcı Uygulaması

Çeşitli Uygulamalar







kasaba örneği

kamusal otoparklar

stadyumlar



Bir Örnek:

6W DC Güneş enerjili Bahçe Lambası

Işık Kaynağı: 6W yüksek verimli aydınlatma, 642 Lm
PV Güç: 20Wp yüksek verimli polikristalin PV Panel
Çalışma Gerilimi: 12 V DC
Depolama: 18 Ah depolama kapasiteli güvenilir, bakımsız Kurşun Asit Akü
Direk: Elektrostatik boyalı, 3 m
Şarj Kontrol Ünitesi: Işığa duyarlı kontrol mekanizması

50.000 saat Led Lamba ömrü



- **Park** ve **bahçe aydınlatma sistemleri**, **oteller ve belediyeler** için çok cazip hale gelmiştir.
- Enerji tüketimini 5'te 1'e düşüren özel armatürler geliştirilmiş olup tamamen şehir şebekesinden bağımsız ve güvenilir bir sistem oluşturmuştur.
- 60-150 W güç ile çalışan Lambalara
  eşdeğer ışık gücü



6000 m^2 yer kaplayacağı bildirilen güneş panelleri ile **Londra**'daki Thames nehri üzerinde bulunan Blackfriars Köprüsü Londra'nın en büyük güneş çatısı olmasının yanı sıra dünyanın en büyük güneş köprüsü ünvanını da elde edecek. İnşa edilecek güneş panellerinin yılda 900.000 kW-h elektrik üretmesi planlanıyor.

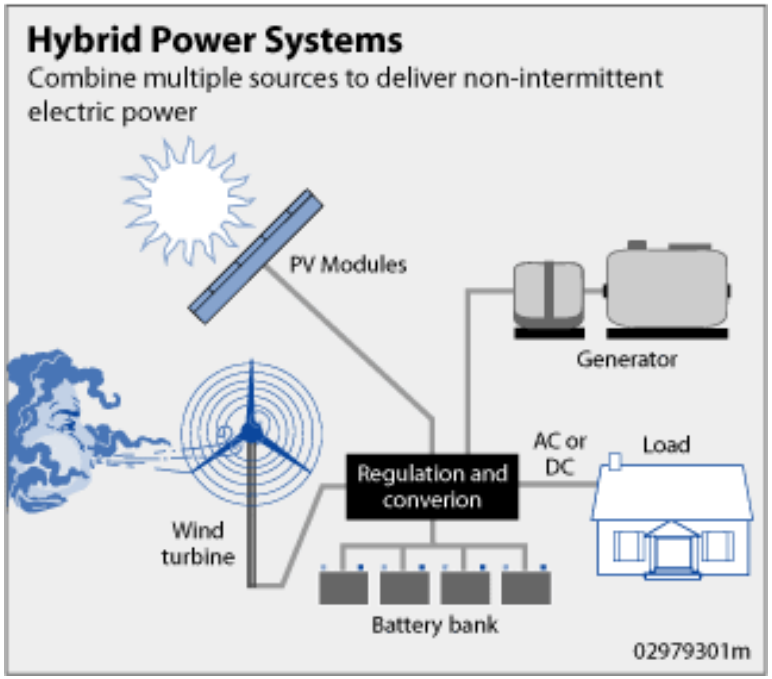
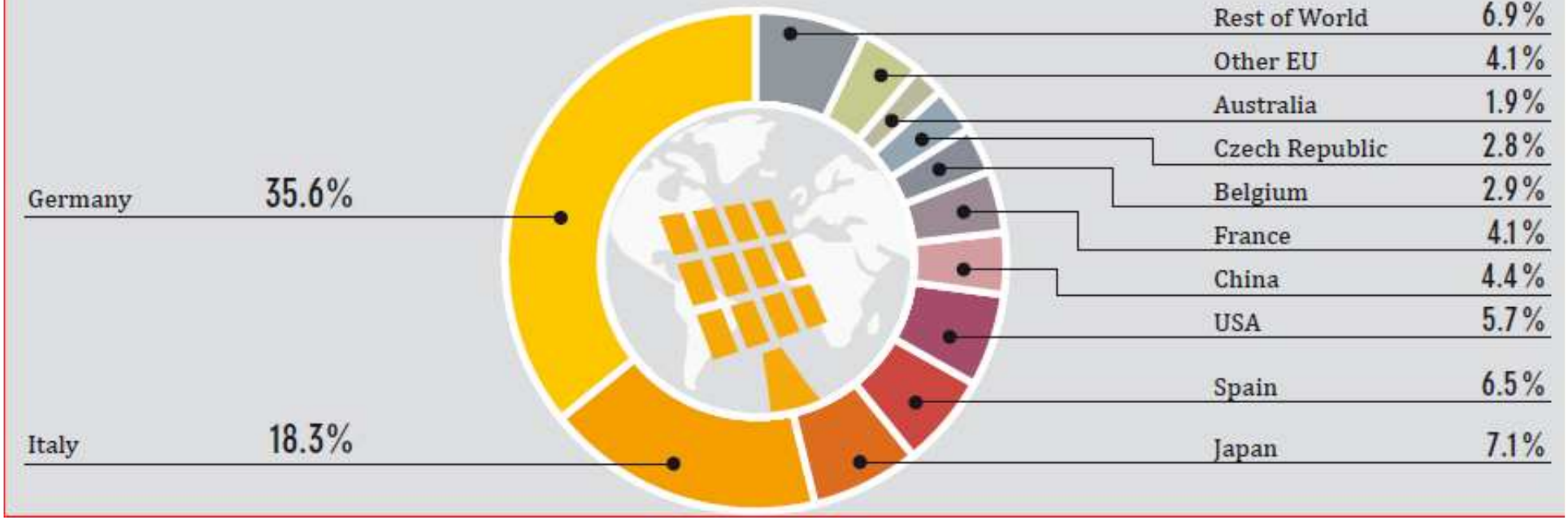

Hybrid Power Systems
Combine multiple sources to deliver non-intermittent electric power
PV Modules
Generator
AC or DC
Load
Regulation and converion
Wind turbine
Battery bank
02979301m







FIGURE 12. SOLAR PV OPERATING CAPACITY, TOP 10 COUNTRIES, 2011



www.ren21.net : Renewables 2012, GLOBAL STATUS REPORT

ÖRNEK:
ENERJİ VERİMLİ 100 m² ALANA SAHİP BİNA İÇİN GE ÇALIŞMASI

ELEKTRİK ÜRETİLMESİ

100 m² BİNA İÇİN GÜNLÜK ELEKTRİK TÜKETİMİ

Cihaz	Cihazın Gücü	Toplam günlük çalışma saati	Cihazın sayısı	Günlük tüketim
	W	saat	adet	Wh
Toplam Aydınlatma	2500	4	1	10000
Bilgisayarlar	200	8	6	9600
Elektrik süpürgesi	2500	0,5	1	1250
TV	70	8	1	560
Diğer	300	8	1	2400
			Toplam	23810

Binanın toplam günlük elektrik enerjisi tüketimi **23,8 kWh/gün**dür.

Bu listeye klima sistemi eklenebilir.

ÖRNEK:
ENERJİ VERİMLİ 100 m² ALANA SAHİP BİNA İÇİN GE ÇALIŞMASI

ELEKTRİK ÜRETİLMESİ

150 cm x 100 cm boyutlarında 1,5 m² boyutlarında çatıya güneye bakacak şekilde ve 35°e ğimle yerleştirilmiş güneş panelleri ile üretilen elektrik enerjisi miktarları

Bir Panelin Boyutu	1,5	m²
Panel adedi	28	adet
Toplam Panel alanı	42	m²

Aylar	Bir Panel için Günlük (kWh)	28 adet panel için Günlük (kWh)
Ocak	0,35	9,8
Şubat	0,45	12,6
Mart	0,62	17,4
Nisan	0,74	20,7
Mayıs	0,82	23,0
Haziran	0,84	23,5
Temmuz	0,84	23,5
Ağustos	0,82	23,0
Eylül	0,77	21,6
Ekim	0,59	16,5
Kasım	0,4	11,2
Aralık	0,31	8,7

Bu sistemde temmuz - ağustos aylarında binanın 23,8 kWh lik günlük elektrik tüketimi karşılanabilmektedir. Ancak geri kalan aylarda şebekeden elektrik desteği gerekmektedir.

28 adet panelli 42 m² toplayıcı alanına sahip polikristal güneş enerjisi paneli maliyet çalışması

ELEKTRİK ÜRETİLMESİ

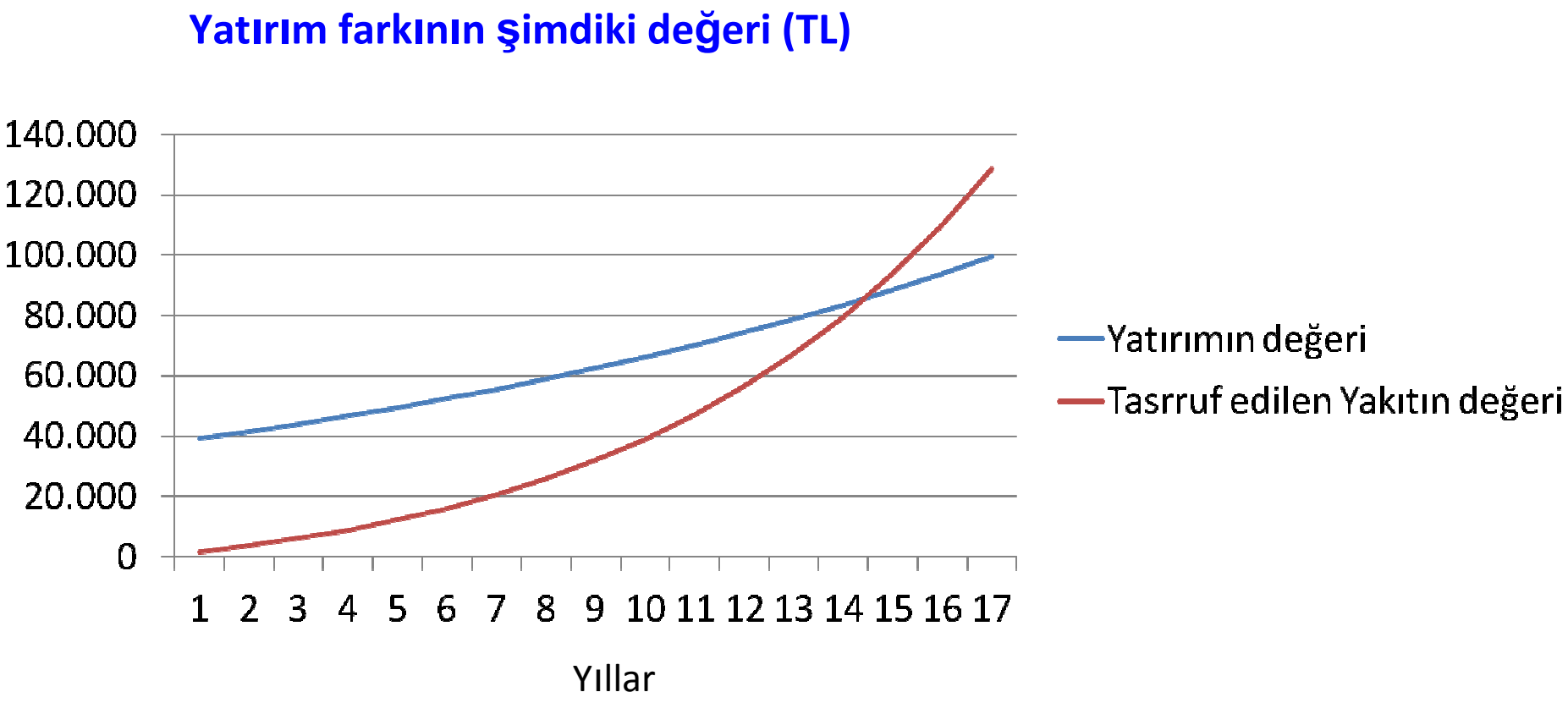
SİSTEMİN MALİYETİ

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ
SİSTEM ELEMANLARI VE YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASI

NO	AÇIKLAMA	MİK./AD.	BR. FIYAT TL	TUTAR TL
1.	Güneş paneli (1500*1000)	28 ad		
2.	Şarj regülatörü 48 V VDC - 40 A	3 ad		
3.	İnvertör	1 ad		
	6000 W kapasite	1 ad		
4.	Kablolama ve kurulum işçilikleri	1 ad		
			GENEL TOPLAM	36.600
			+KDV	

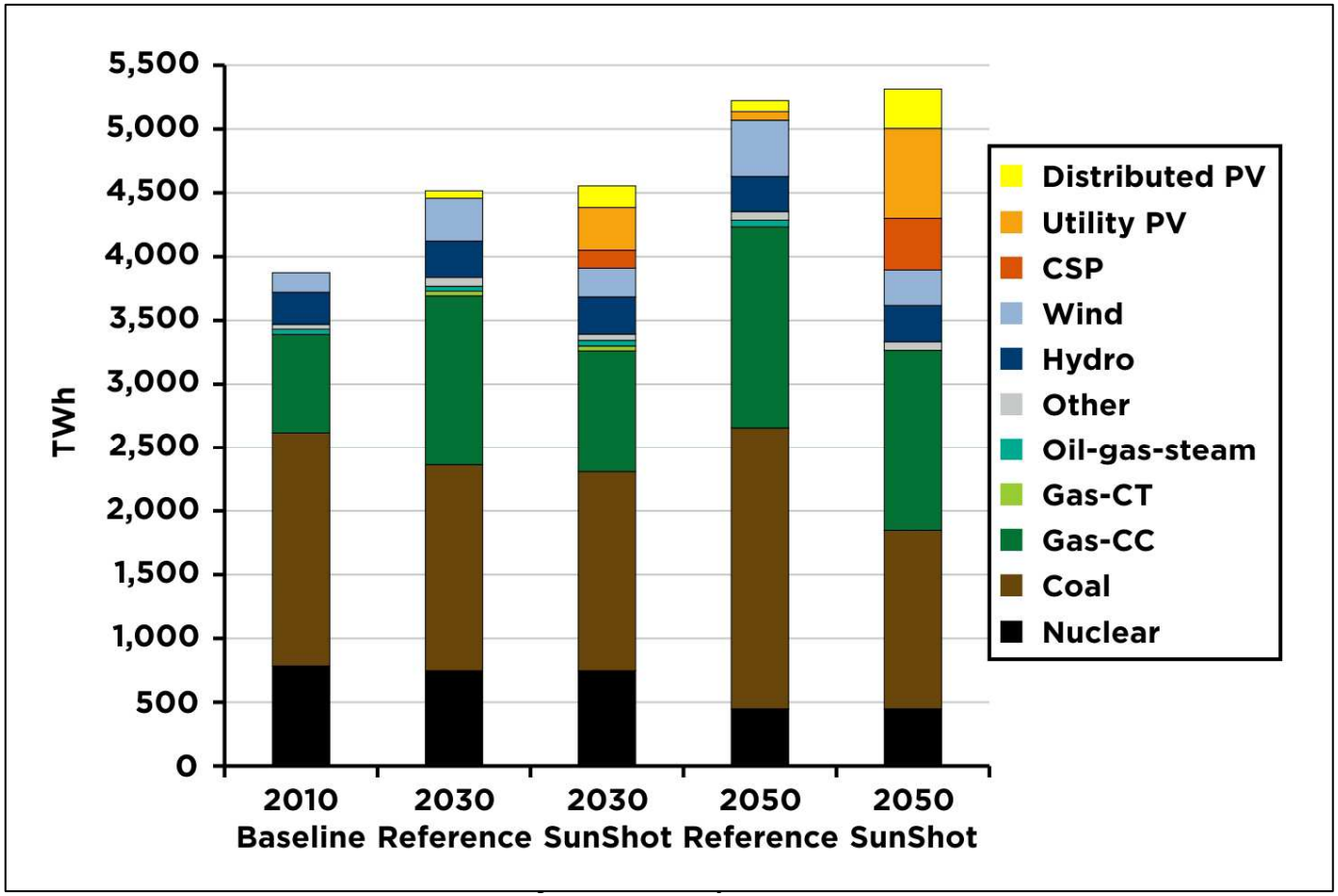
28 adet panelli 42 m² toplayıcı alanına sahip polikristal güneş enerjisi paneli maliyet çalışması

Amorti Süresi Hesaplama



Yatırım tahmini olarak **16 yılda kendini amorti** etmektedir.

Figure 1-4. Evolution of Electricity Generation in the Reference and SunShot Scenarios



Çok hızlı artışa rağmen güneşle elektrik üretimi dünyada %4'e yakındır.

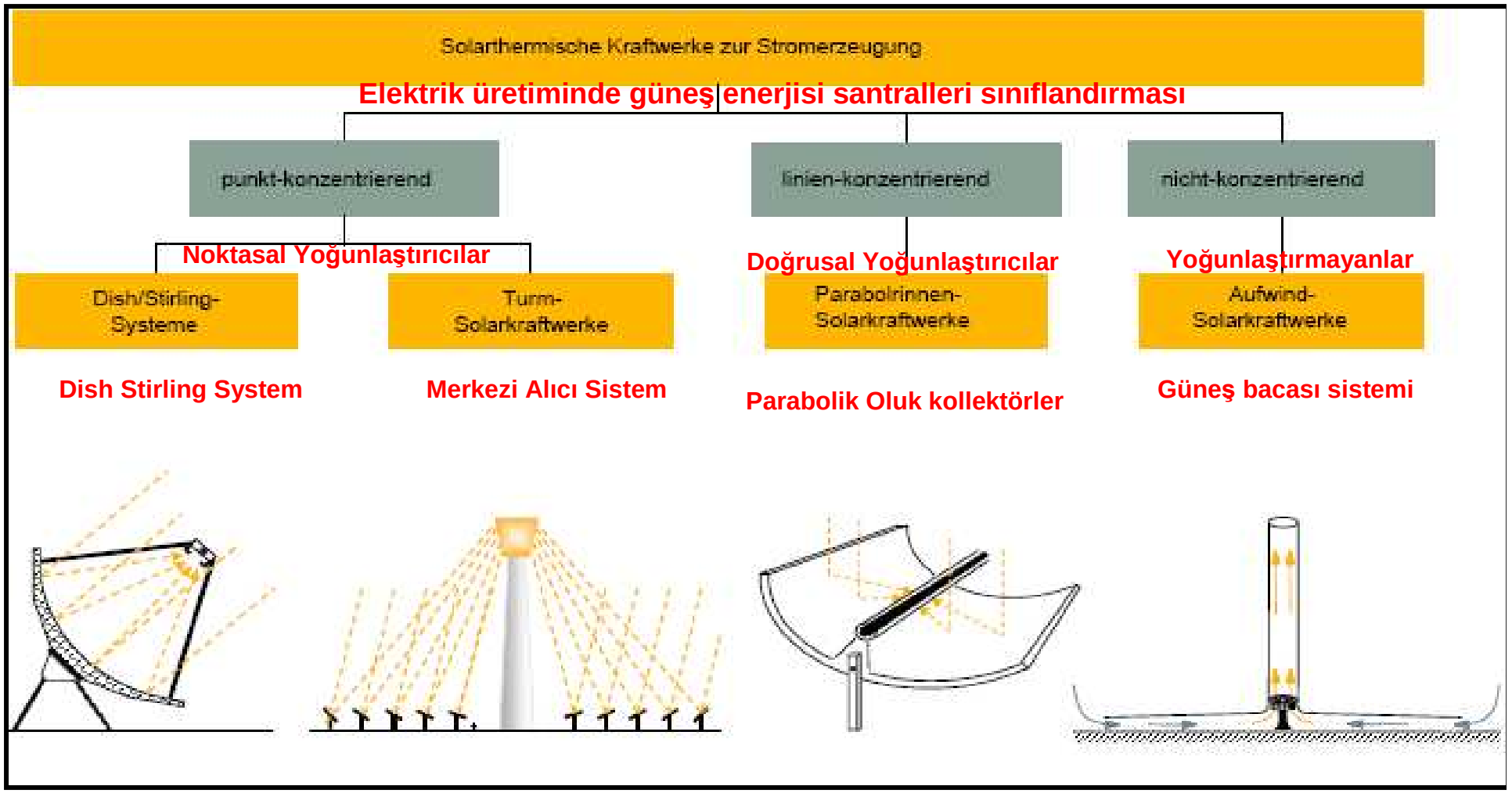
DÜNYA Güneşe Yatırım Yapıyor…

Güneş Enerjisi Yatırımları Global durgunluğa rağmen hızla devam ediyor.

2012’de dahi 2011’de yapılan kurulumların ~%15 daha fazlası yapılmış olacak.

Almanya 2012’de yazın puant’ta elektriğinin yarısını güneşle karşıladı.

Elektrik Üretiminde Güneş Enerjisi Santralleri

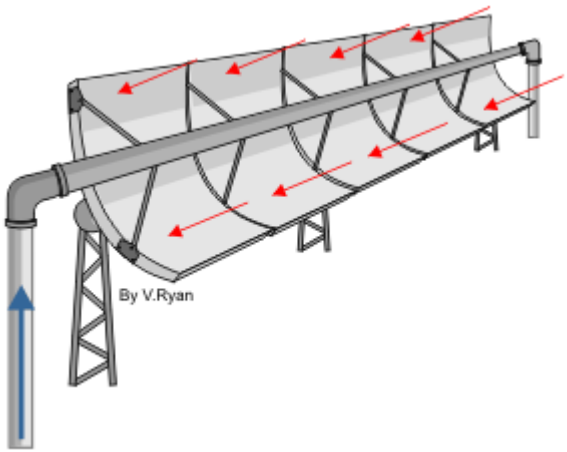


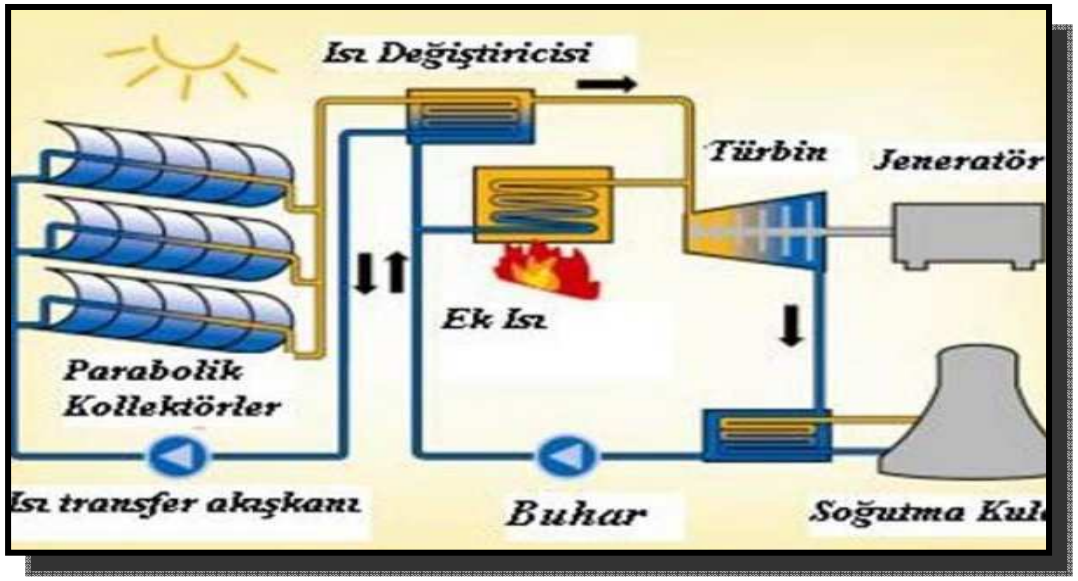


Yoğunlaştırıcı Güneş Kollektörleri

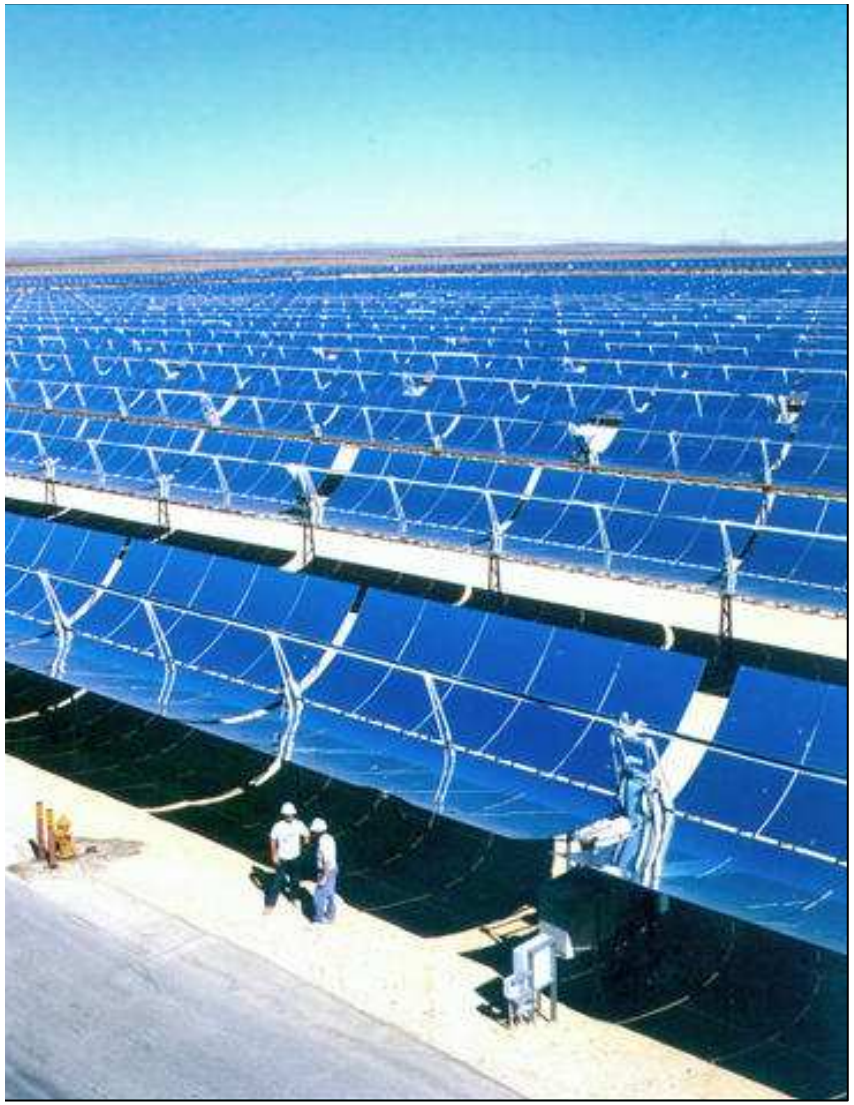
Parabolik Oluk Kollektörler

- Temel teknolojisi, bir akışkanın güneş ışınımından enerjiyi alıp (350 ~ 400ºC aralığındaki sıcaklıklar elde edilebilir) bir ısı değiştiricisi ile turbo-jeneratör çevrimine aktarması ve böylelikle elektrik enerjisi elde edilmesi kuralına dayanır.





Günümüzde teknolojisi ispatlanmış, güneş enerjisinden elektrik elde etmenin en yaygın ısıl uygulamasıdır.



Uygulama örnekleri

Nevada Solar One





- Amerika Birleşik Devletinden kurulan ilk yoğunlaştırıcı güneş enerji santralidir Faaliyete Geçiş Tarihi: 26 Haziran 2007 Kurulum Maliyeti $ 266 Milyon
- Elektrik Üretimi: 134.000 MWh/yıl
- Türbin Kapasitesi (brüt): 75 MW Güneş Tarlası Alanı: 357.200 m^2
- Gelen Işınım Miktarı:2.606 kWh/m^2.yıl
- Kolektör Sayısı: 760
- Kollektörün Açıklık Alanı: 470 m^2
- Kollektör Uzunluğu: 100 m
- Sentetik Organik Isı Transfer Akışkanı
  - Kolektör Giriş Sıcaklığı: 318℃
  - Kolektör Çıkış Sıcaklığı: 393℃

14.000 mahalin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaktadır.

İspanya- Andasol Solar Power Station





- Avrupanın ilk, dünyanın ise depolama teknolojisine sahip ilk yoğunlaştırıcı teknoloji kullanan güneş enerji santralidir.
- Her biri 50 MW (brüt) türbin kapasitesine sahip Andasol 1-2 ve 3'den oluşmaktadır.
- Andasol 1 Faaliyete Geçiş Tarihi: 2008
- Andasol 2 Faaliyete Geçiş Tarihi: 2009
- Andasol 3 Faaliyete Geçiş Tarihi: 2011
- Kurulum Maliyeti: 300 milyon Avro
- Elektrik Üretimi: 158.000 MWh/yıl (her biri için)
- Güneş Tarlası Alanı: 510.120 m^2
- Gelen Işınım Miktarı:2.136 kWh/m^2.yıl
- Andasol 4 2020 yılında faaliyete geçecektir.

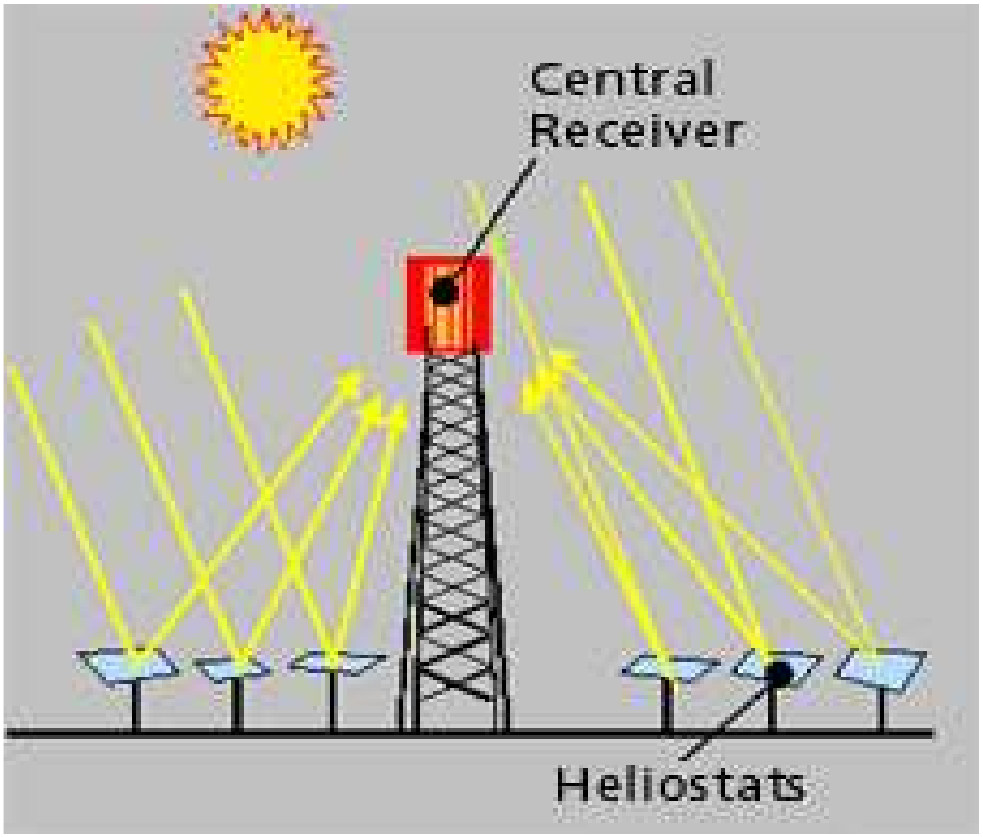
✓ Andasol güneş enerji santralinin en önemli özelliği ısıl depolama sistemine sahip olması

- Depolama Tanklarının Boyutları 14 m yükseklik, 36 m çap
- Depolama kapasitesi 7,5 saat 1010 MWh
- %60 Sodyum Nitrat ve %40 Potasyum Nitrat olmak üzere 28.500 ton erimiş tuz kullanılmaktadır.

Noktasal Yoğunlaştırıcı Güneş Kollektörleri



Güneş Kuleleri



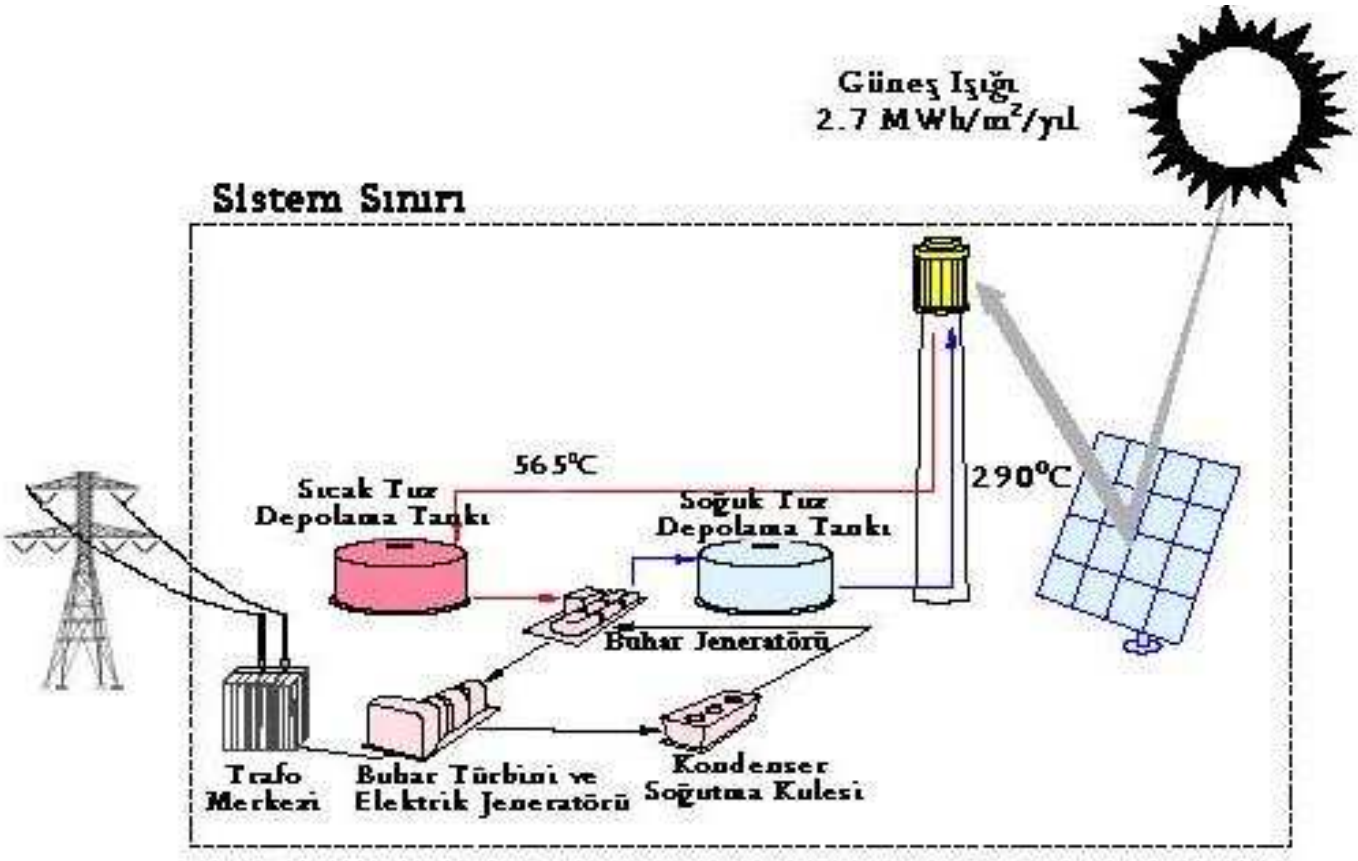
Güneş Kulelerinde temel çalışma prensibi;

Büyük bir alana yerleştirilmiş, "**Heliostat**" (gün dönüştürücü) adı verilen yüzlerce yansıtıcı, güneşten gelen ışınları, heliostat tesisinin merkezindeki kulenin tepesine odaklar. Bu odaklama bölgesinde (alıcı) yoğunlaştırarak elde edilen yüksek ısı enerjisi elektrik enerjisine çevrilir.





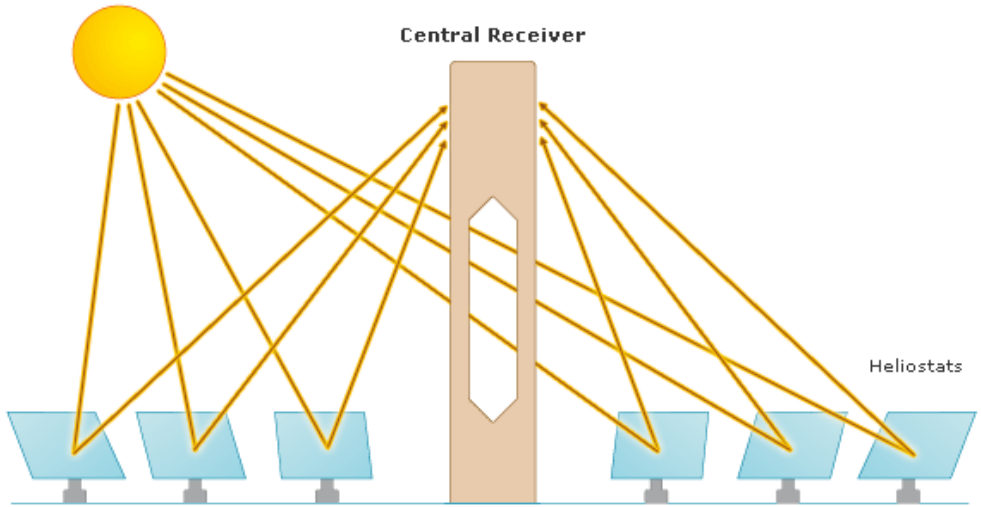
Güneş güç kulesi sisteminde, 290℃'da sıvı haldeki tuz eriğiyi, soğuk depolama tankından alıcıya doğru pompalanır. Burada sıcaklığı 565℃'ye kadar çıkarılarak sıcak depolama tankına gönderilir. Tesisten güç çekileceği zaman sıcak tuz, klasik bir **Rankine** çevrim türbini-(jeneratör) sistemi için aşırı kızdırılmış buhar üreten bir buhar üretme sistemine pompalanır. Buhar jeneratöründeki tuz soğuk tanka geri dönerek depolanır ve sonunda da alıcıda yeniden kızdırılır.



Güneş enerji teknolojilerinin karşılaştırılması

	Parabolik silindirik	Çanak/motor	Güneş güç kulesi
B o y u t	30-320 MW	5-25 kW	10-200 MW
Uygulama sıcaklığı (ºC)	390	750	565
Yıllık kapasite faktörü	23-50 %	25 %	20-77 %
Pik yük verimi	20 %	29,4 %	23 %
Net yıllık verim	11-16 %	12-25 %	7-20 %
Teknoloji gelişim riski	düşük	yüksek	orta
Depolama imkanı	sınırlı	batarya	evet
Birleşik tasarım	evet	evet	evet
Maliyet ($/W)	2,7-4,0	1,3-12,6	2,5-4,4

Uygulama örnekleri



PS 20 İspanya 20 MW





PS 20'de kazanılan ısıl enerji 40 bar basınç ve 500°C sıcaklıktadır. Baca yüksekliği 115 m olup y= 1005 m ve x= 945 m'dir.

2013 yılında tamamlanacak olup toplam kapasite 300 MW'dır ve sistem **600.000 kişiye** enerji sağlayabilecektir.

Yıllık 18.000 ton karbon emisyonu engellenmiş oluyor.

Toplam proje maliyeti 1.2 milyar € dur.



Solar Two

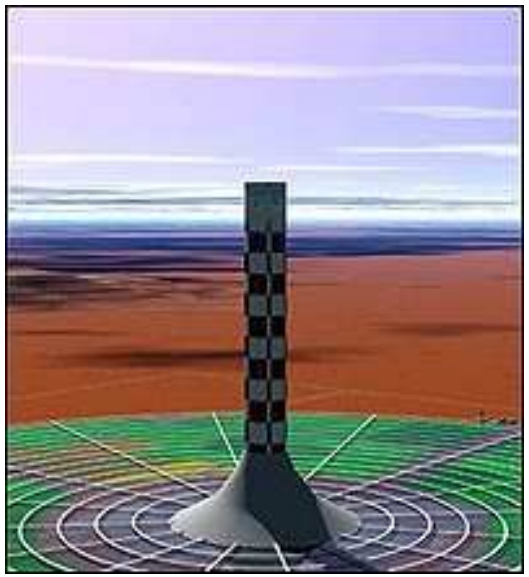
Barstow, California

Barstow, California'da bulunan 10 MW kapasitedeki güneş kulesi;

82.750 m² toplam alana sahip 1926 heliostat ve 90 m yüksekliğindeki bir merkez kuleye sahiptir.

Bir enerji depolama sistemi gün ışığı olmadığında dahi 7 MW elektrik üretilmesini sağlamaktadır.





Yoğunlaştırmayan Güneş Kollektörleri

Güneş Bacaları

Bir Güneş Bacasının Genel Görünümü

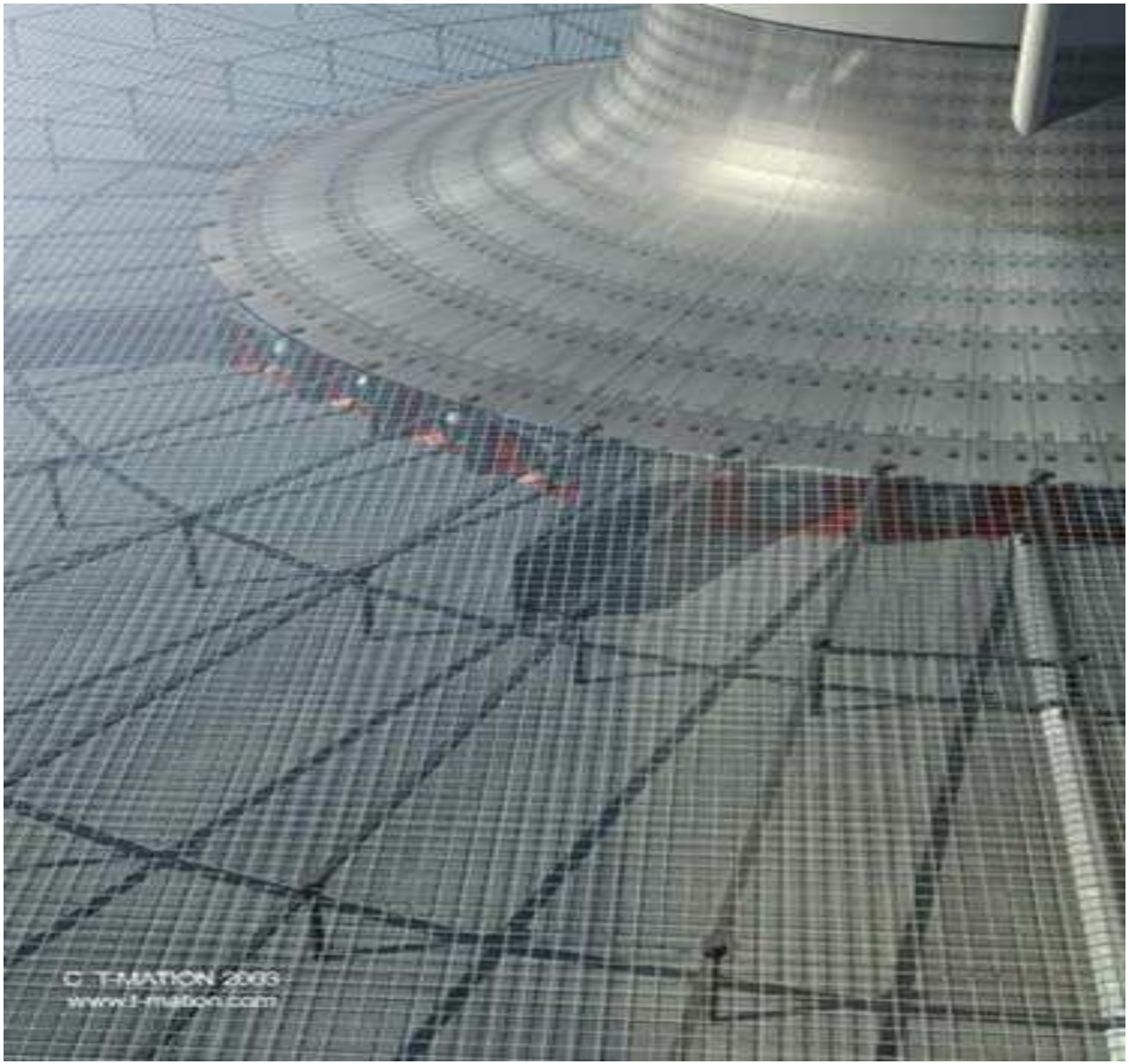


Güneş Bacası …

Bu yöntemde güneşin ısısından kaynaklanan **sera etkisinden** yararlanılır. Oluşan hava hareketinden faydalanılarak rüzgar türbinleri yardımı ile elektrik enerjisi üretilir.

Güneş bacaları çok ileri teknoloji gerektirmez ve bu sistemde ilk yatırım maliyeti 900 $/kW-h altında olarak kabul edilir. Bu özellikleriyle güneş bacaları, ülkemiz iklim ve giineşlenme özelliklerine en uygun sistemlerdir.

Güneş Bacası ...

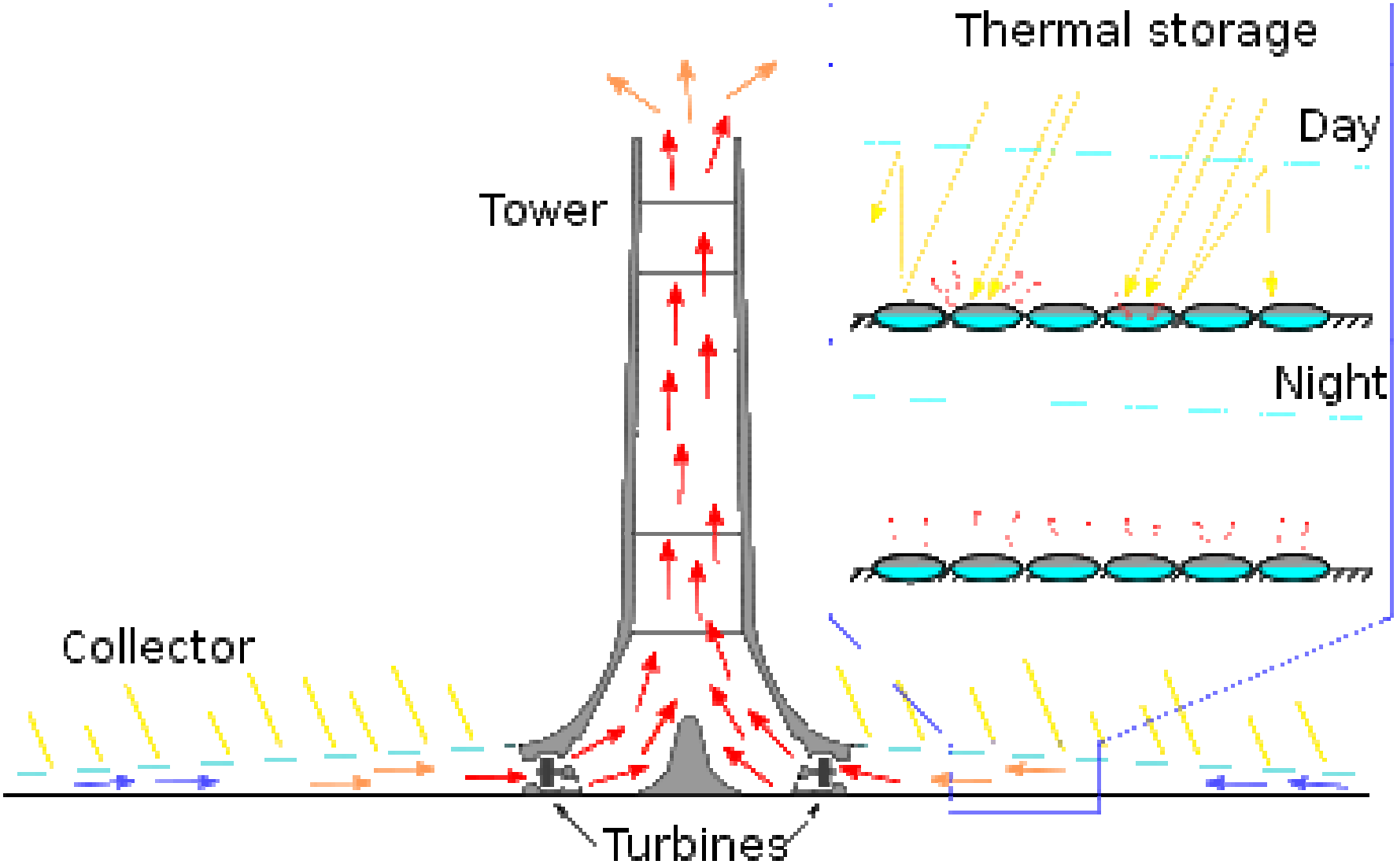


Bir güneş bacası ve toplayıcı transparan çatı (kollektör)



Güneş toplayıcı çatı alanının altında kalan **75%** oranındaki alanda **seracılık** yapılabilmektedir.

Güneş Bacasında Isıl Enerji Depolama



İspanya Prototipi

- Bu güneş bacası santrali 1982 yılında, Manzanares – İspanya'da deneysel amaçlı olarak küçük ölçekli inşa edilmiş bir projedir.

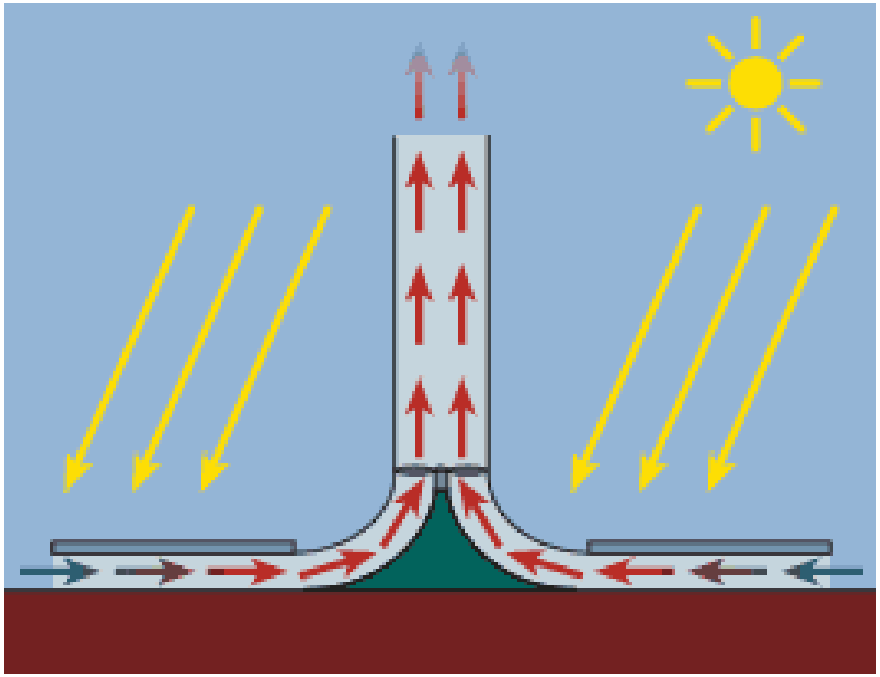


- Toplam sera alanı 46.000 m² ve 244 m çaplı, 50 kW maksimum güç çıkışı olan baca yüksekliği 200 m olup baca çapı 10 m'dir.

Mildura Güneş Bacası

Avustralya’da inşaa edilen 1.000 m yüksekliğinde, 130 m çapında, 40 km^2 kollektör alanındaki güneş bacası dünyadaki en yüksek yapısıdır. 200 MW (4 MW’lık 50 türbin) kapasiteli santralin 200.000 evin ihtiyacını karşılaması planlanmıştır.





Isıl Enerji Depolama Sistemleri (IEDS)

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde edilmesi ve kullanımı arasındaki zaman farkı depolama ile kapatılabilmektedir.

IED sistemlerini depolama sıcaklıklarına ve sürelerine göre sınıflandırmıştır. IED sistemleri depolama sıcaklığına göre üçe ayrılır. Bunlar;

- **düşük sıcaklık (T<100°C)**
- **orta sıcaklık (100°C<T<500°C)**
- **yüksek sıcaklık (T>500°C)**

Çok tarifeli elektrik sistemi kullanan ülkelerde ucuz tarife kullanım periyodunda elektrik kullanımıyla elde edilen ısı da depolanmaktadır.

Çevreye zararlı emisyonların azaltılması, kapsamında etkin rol oynamaktadır.

IED,

- **duyulur ısı depolama (DID),**
- **gizli ısı depolama (GID)** ve
- **termo-kimyasal ısı depolama (TID)**

yöntemlerinden biri kullanılarak yapılabilir.

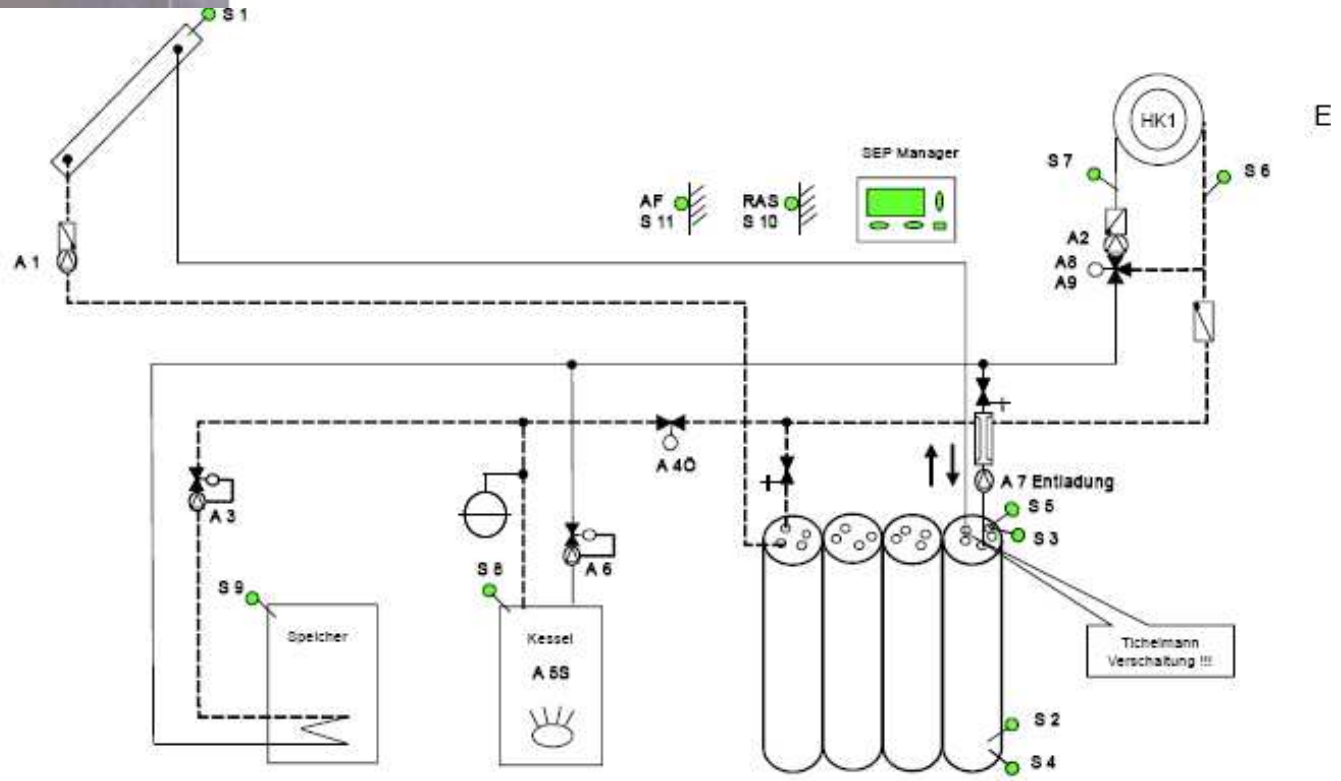


Sıcaklık Aralığı (°C)	Malzeme	Geçiş Sıcaklığı (°C)	Gizli ısısı (kJ/kg)
0 -100	Su	0	335
	Parafin	20-60	140-280
	Tuz hidratı	30-50	170-270
100 – 400	$AlCl_3$	192	280
	$LiNO_3$	250	370
	Na_2O_2	360	314
400 – 800	50LiOH/50LiF	427	512
	$KclO_4$	527	1253
	LiH	699	2678
800 - 1500	LiF	868	932
	NaF	993	750
	MgF_2	1271	936
	Si	1415	1654

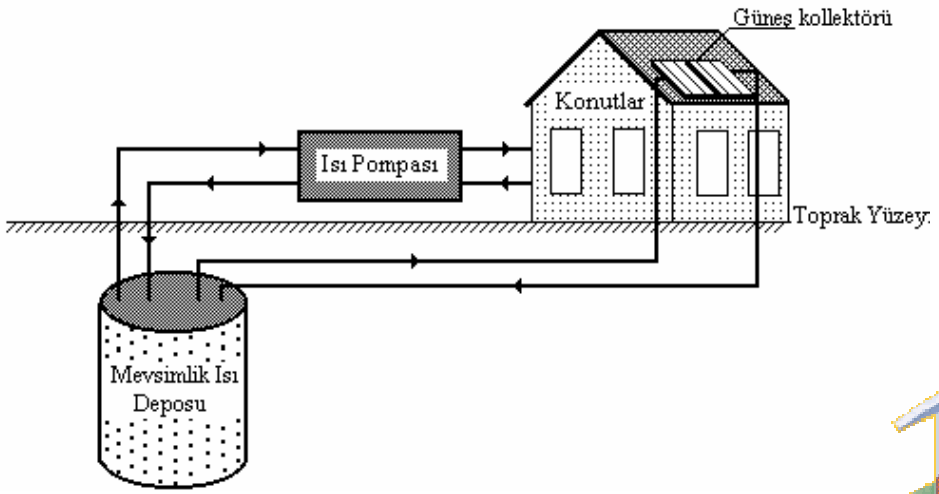


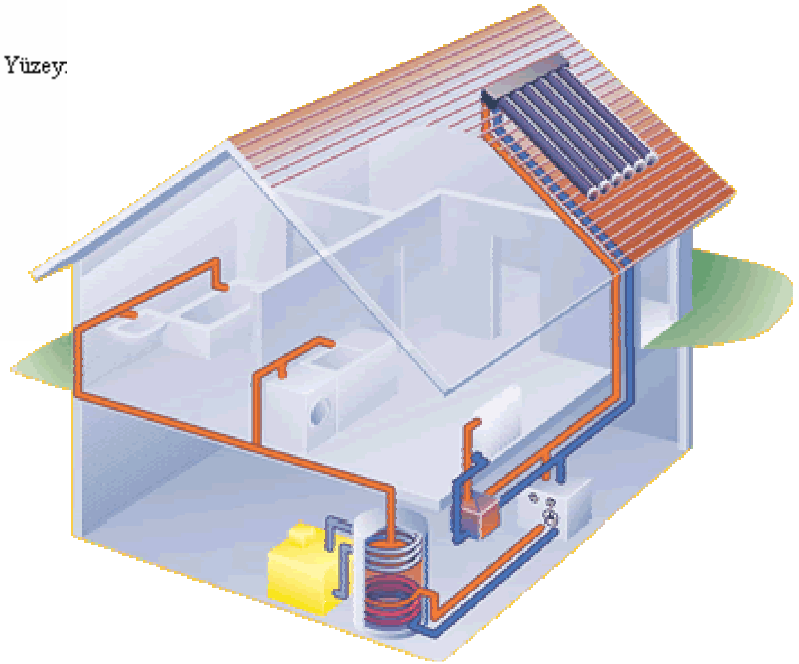


E


S 1
A 1
AF
S 11
RAS
S 10
SEP Manager
HK1
S 7
S 6
A2
A8
A9
A 40
A 3
S 9
Speicher
S 8
A 6
Kessel
A 5S
A 7 Entladung
S 5
S 3
Tichelmann
Verschaltung !!!
S 2
S 4

Hibrid Sistem (Güneş Enerjisi + Isı Pompası + Isıl Enerji Deposu)





AYDINLATMADA ELEKTRİK YERİNE GÜNEŞ







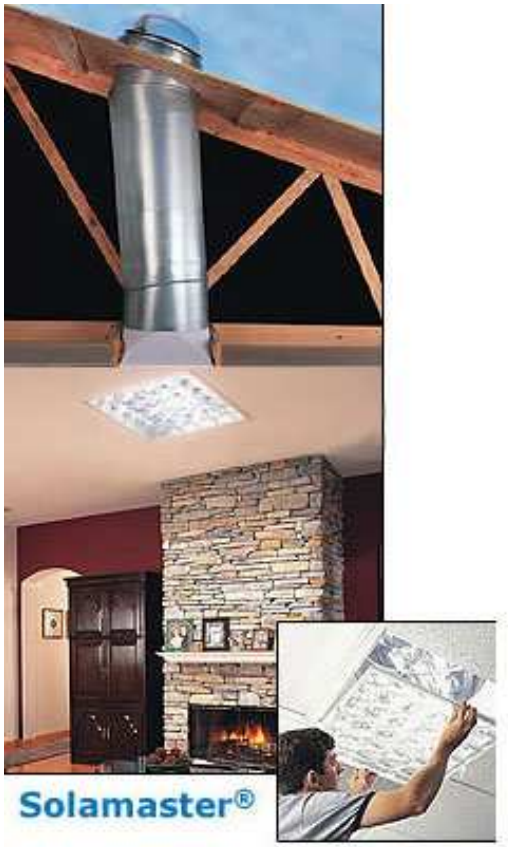


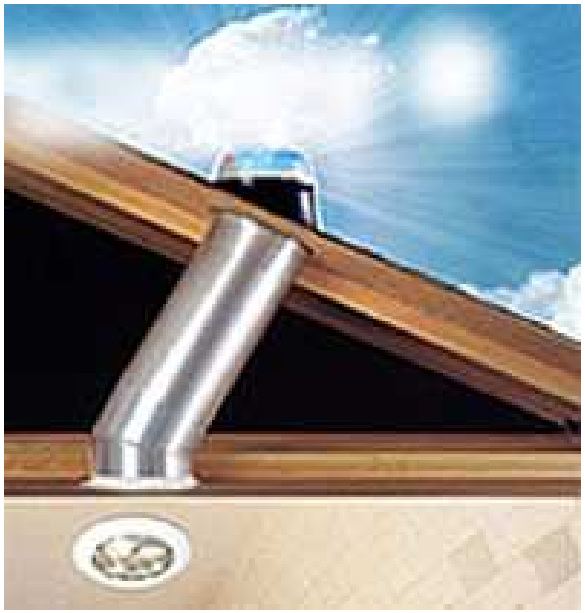






Işık Boruları





Çalışma prensibi güneşten alınan ışığın **yansıtıcı yüzeylere** sahip borular yardımıyla kapalı alanlara ulaştırılması esasına dayanır.

ENDÜSTRİDE PROSESLER İÇİN GEREKLİ SICAKLIKLAR

ENDÜSTRİ SEKTÖRÜ	PROSES	SICAKLIK (°C)
YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜ	Kurutma	30-90
	Yıkama	40-80
	Pasterizasyon	80-110
	Kaynatma	95-105
	Sterilizasyon	140-150
	Isı sağaltımı	40-60
TEKSTİL ENDÜSTRİSİ	Yıkama	40-80
	Beyazlatma	60-100
	Boyama	100-160
KİMYA ENDÜSTRİSİ	Kaynatma	95-105
	Distilizasyon	110-300
	Çeşitli kimyasal işlemler	120-180
TÜM SEKTÖRLER	Kazan besi suyu ön ısıtma	30-100
	Üretim ortamlarının üretilmesi	30-80

S O N U Ç

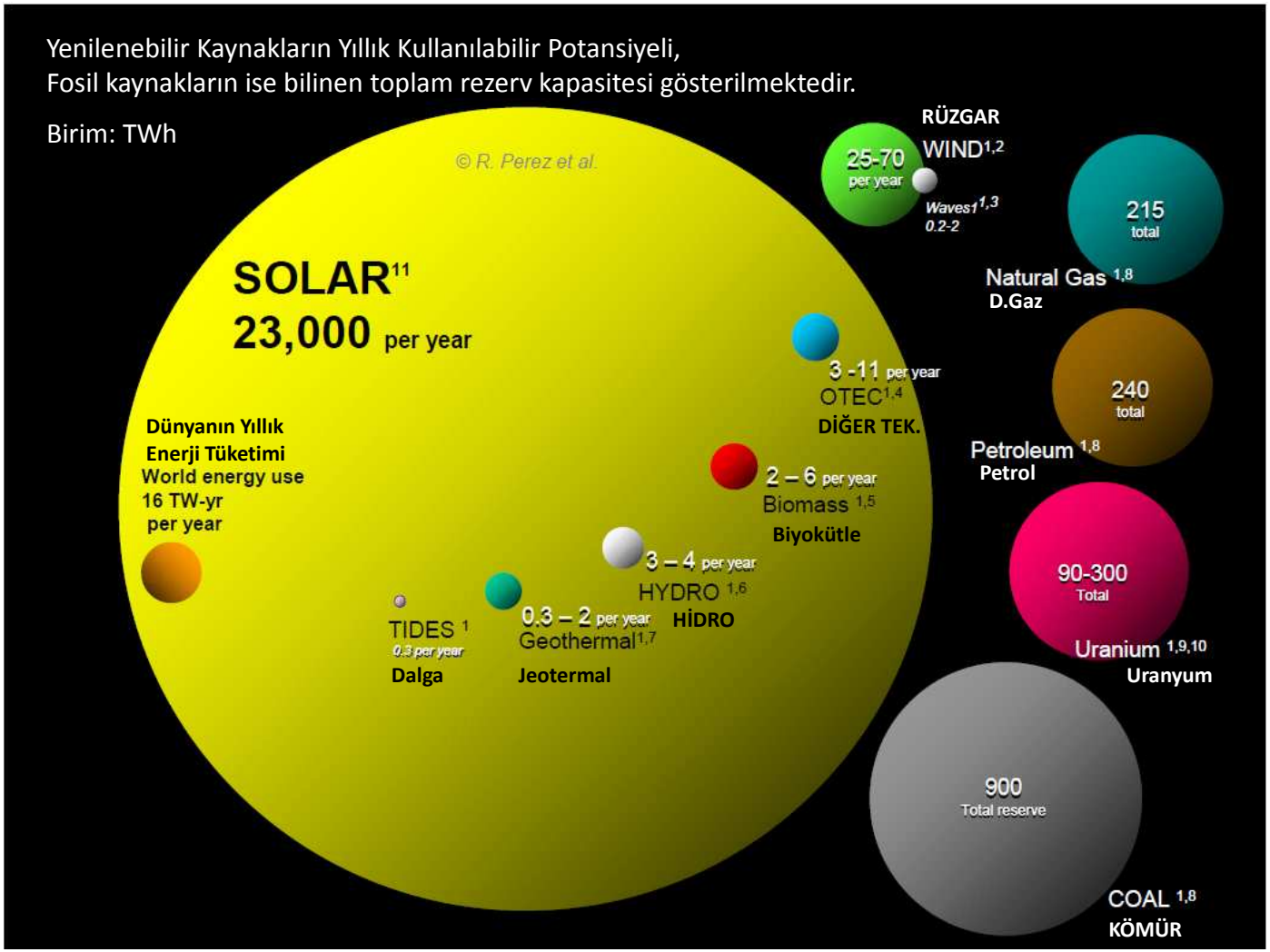


- **Güneşle 2012'de ülkemizin elektrik ihtiyacının tamamının 2 katından fazla üretim imkanı vardı...**

- **En ucuz elektrik üretim kaynağıdır. Zamanla maliyetleri ucuzlamaya devam edecektir. Ülke olarak imalatımızı da yapmaktayız ve bu durum artabilir.**

- **Güneş enerjide bağımsızlık demektir (fiyat bellidir, kaynak kısıtı yoktur, ısı depolaması yapılabilir ve birkaç yılda mali olarak avantajlı hale gelecektir).**

Dünyamızın Enerji Kaynaklarına Temel Bakış



A Fundamental Look At Energy Reserves For The Planet, LEA/SHC Solar Update, Richard Perez & Marc Perez,2009

Güneş her yerde vardır, sahibi yoktur.

Stabildir, her gün bilinen anlarda doğar ve batar.

Depolanabilir ve güneş enerjisi olmadığı saatlerde de kullanılabilir.

Elektrik Üretim Maliyeti, dünyada tüm kaynakların fiyatının altına inene kadar sürekli düşecek olan ve daha sonra da düşecek olan tek kaynaktır.



Teşekkürlerimle

Prof. Dr. Olcay KINCAY